

ADVENTURE · AI PLAY STRATEGY

어드벤처 AI 플레이 전략 심층 분석

AI는 왜 그 행동을 추천하는가

이동카드로 카드를 바로 얻을 수 있는데 주사위를 굴리고, 큰 배수카드를 두고 작은 배수카드를 먼저 쓰는 추천에는 계산된 이유가 있다. 이 보고서는 VELA와 LYRA가 행동마다 매긴 결과별 가치를 분해하고, 손패 카드의 가치·덱 구성·주사위 분포·끝까지 진행한 비교로 그 이유를 확인한다. AI 추천이 정확값과 어긋나는 지점도 함께 정리했다.

1 게임과 AI를 읽는 법 — 규칙, 기본 확률, AI의 계산 방식, 카드 한 장의 가치

2 전체 기록으로 본 선택 경향

3 사례 분석 11개 — 평가값 표, 결과별 가치, 카드 교환, 완주 비교

4 고득점 게임

5 AI 추천의 신뢰도 — 종반 정확값, 틀린 사례, 탐색 강도별 차이

분석 대상
VELA v4.3 · v4.2 · LYRA v2

근거
규칙 계산 · AI 평가 분해 · 완주 비교 · 정확값

작성일
2026년 11월 4일

SUMMARY

한눈에 보는 판단 원리

각 항목의 수치는 본문 사례와 전체 기록에서 계산한 값이다. 원리는 두 AI의 계산을 해석한 것이며, 모든 상황에 그대로 적용되는 규칙은 아니다.

1 **카드 한 장은 점수다**

VELA v4.2는 손패의 이동카드 한 장을 초·중반에 약 40~55점으로 평가한다. ×10은 약 72.5점, ×2·×3은 14.9·22.4점이다. 카드를 쓰는 행동은 그 가치를 이동 거리와 바꾸는 거래다(1.4절).

2 **카드 획득은 교환이다**

이동카드로 카드를 얻으면 손패 한 장을 덱의 무작위 한 장과 바꾼다. 1,488에서 +8(45.3점)을 쓰면 덱 평균 32.8점짜리 카드를 받으면서 9칸 물러난다. 남은 덱이 약하면 카드 획득 가능 상황에서도 주사위가 낫다(사례 1·2·3).

3 **주사위는 손패를 보존한 채 출발점을 바꾼다**

정지 칸(보스 칸) 앞에서는 주사위 결과가 한 칸으로 정해지고, 바뀐 위치에서 기존 카드가 점프·카드 획득 칸에 닿는다. 534에서 +9는 카드 획득 불가지만, 주사위로 536에 가면 같은 +9가 점프를 거쳐 566에서 카드를 얻는다(사례 4~6).

4 **싼 카드부터 쓴다**

작은 배수와 음수 이동카드는 들고 있는 가치가 낮다. 597에서 ×3(12.5점)을 먼저 쓰고 ×8(53.6점)을 남겼고, ×3의 착지 중 카드 획득 가능 비율은 63.9%로 ×8의 30.6%보다 높았다(사례 9).

5 **다음 연결은 덱이 결정한다**

같은 위치·손패라도 덱에 남은 카드에 따라 추천이 바뀐다. 910에서 덱 마지막 카드가 +5이면 −3이 주사위보다 16.3점 높고, +2이면 두 행동이 0.1점 이내로 같다(사례 8).

6 **종반에는 카드를 남기지 않는다**

이동카드의 가치는 남은 주사위 0~4회 구간에서 약 15~28점으로 떨어진다. 마지막 굴림 뒤에는 남은 카드를 쓸 수 없기 때문이다. 종반 순서 판단은 정확값과 비교할 수 있다. 종반 상태에서 최적 행동과 일치한 비율은 VELA v4.2 98.8%, v4.3 보통 99.7%, LYRA v2 97.4%다(5부).

추천을 읽는 순서

① 행동 뒤 실제 도착 칸(점프·정지 칸 적용) → ② 잃는 것(카드·주사위·보너스 굴림)과 얻는 것 → ③ 도착 칸에서 남은 손패가 이어지는가 → ④ 덱에서 받을 카드의 질 → ⑤ 남은 주사위 수. 두 행동의 평가값 차이가 1점 미만이면 두 행동은 사실상 비슷한 선택으로 본다. 무작위로 고른 결정에서 추천 대신 차선을 고르면 한 번에 평균 약 17.7점을 잃으므로, AI가 가끔 틀리더라도 추천을 매번 따르는 쪽이 평균 점수가 높다(5.5절). 사례 분석은 VELA v4.2(= v4.3 빠름)의 계산을 분해했고, v4.3 보통·높음·최고도 11개 사례 모두에서 같은 행동을 골랐다.

CONTENTS

목차

한눈에 보는 판단 원리 2

게임과 AI를 읽는 법 4
- 1.1 행동과 자원 4
- 1.2 확률의 기본값 5
- 1.3 AI가 행동을 고르는 방법 5
- 1.4 카드 한 장의 가치 6

전체 기록으로 본 선택 경향 8
- 2.1 카드 획득 가능 상황에서도 다른 행동을 고른다 8
- 2.2 게임 단계별 행동 8
- 2.3 배수카드 선택 8

사례 분석 9
- A. 카드 획득은 교환이다 9
- B. 위치를 먼저 바꾼다 16
- C. 손패와 덱의 연결 21
- D. 배수카드: 거리보다 착지 25
- E. 종반: 남은 카드를 점수로 27

고득점 게임 28
- 4.1 100만 판의 분포 28
- 4.2 고득점 게임의 자원 28
- 4.3 최고점 2,813점 게임 29

AI 추천의 신뢰도 30
- 5.1 신뢰도를 읽는 법 30
- 5.2 종반 정확값과의 비교 30
- 5.3 LYRA는 종반에서 덜 맞는데 왜 평균 점수가 높은가 31
- 5.4 AI가 틀린 사례 31
- 5.5 AI 대신 다른 행동을 고르면 32
- 5.6 중반 판단의 근거 32

용어와 자료 34
- 용어 34
- 자료와 계산 조건 35

PART 1

게임과 AI를 읽는 법

추천을 이해하는 데 필요한 규칙, 기본 확률, AI의 계산 방식, 카드 한 장의 가치를 정리한다.

1.1 행동과 자원

매 차례 할 수 있는 행동은 일반 주사위 굴림과 손패 카드 사용 두 가지다. 카드는 효과에 따라 세 종류로 나뉜다.

종류	효과	쓰는 자원
 이동카드	정해진 칸 수만큼 이동한다(+1~+12, −1~−3). 도착 칸의 점프·카드 획득을 그대로 적용한다. 정지 칸에서 멈추지 않는다.	카드 1장. 주사위 횟수는 쓰지 않는다(무료 행동).
 배수카드	두 주사위 합에 배율(×2·×3·×5·×7·×8·×10)을 곱한 만큼 이동한다. 정지 칸을 건너뛴다.	카드 1장과 주사위 1회(보너스 굴림이 있으면 그것을 쓴다).
 스테이지카드	다음 스테이지의 시작 칸으로 이동한다. 이동 거리는 현재 위치에 따라 다르다(평균 약 20칸).	카드 1장. 무료 행동.
일반 주사위	두 주사위 합만큼 이동한다. 앞에 정지 칸이 있으면 그 칸에서 멈춘다.	주사위 1회(또는 보너스 굴림).

게임은 주사위 100회로 시작하며, 마지막 칸 번호가 곧 최종 점수다. 유료 굴림(일반 주사위·배수카드)에서 더블이 나오면 다음 굴림 1회는 주사위 횟수를 쓰지 않는다. 이 보고서는 이를 **보너스 굴림**이라 부른다. 보너스 굴림에서 다시 더블이 나와도 보너스 굴림이 또 생기지는 않는다. 주사위 횟수와 보너스 굴림이 모두 없으면 손패가 남아 있어도 게임이 끝난다.

손패는 최대 5장이다. 5장을 모두 든 상태(이하 **손패 5장**)에서는 카드 획득 칸에 도착해도 카드를 받지 못한다. 카드를 쓰면 손패에서 먼저 빠지므로, 손패 5장 상태에서도 이동카드로 도착한 칸에서는 카드를 받을 수 있다. 카드는 **덱**(아직 뽑히지 않은 카드 묶음)에서 무작위로 한 장씩 나온다. 덱은 처음 30장이며, 마지막 장을 뽑으면 즉시 30장으로 다시 채워진다(**재충전**).

보드의 칸

카드 획득 칸

도착하면 덱에서 카드 1장을 받는다(손패 5장이면 받지 못함). 보드 2,898칸 중 401칸이다.

점프 칸

도착하면 사다리·파이프를 따라 앞(최대 +34칸) 또는 뒤(최대 −20칸)로 옮겨진다. 238칸이며, 옮겨진 칸이 카드 획득 칸일 수도 있다.

정지 칸(보스 칸)

일반 주사위 이동은 이 칸을 넘지 못하고 멈춘다. 279칸이며, 그 중 232칸은 58칸씩 이어진 구간 4개다.

1.2 확률의 기본값

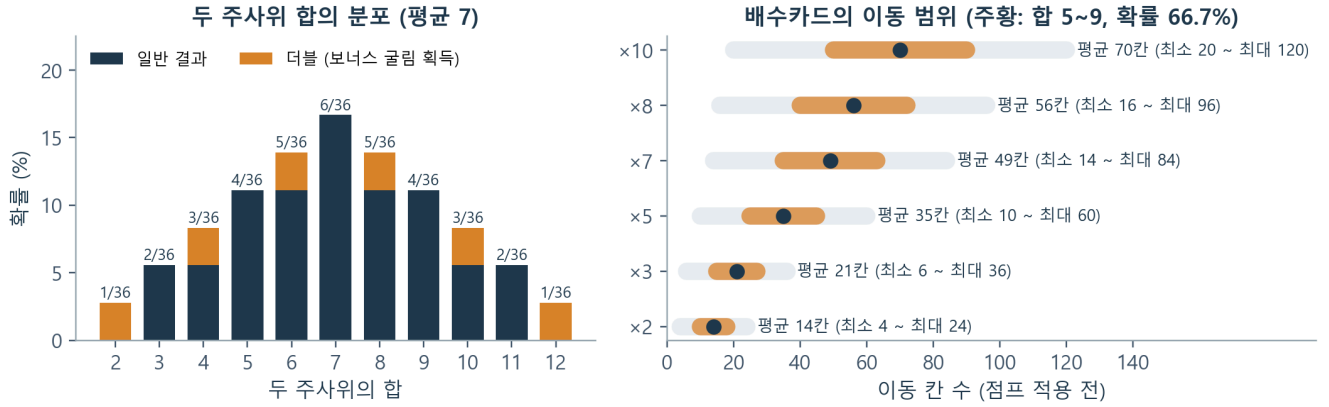


그림 1: 두 주사위 합(왼쪽)과 배수카드의 이동 범위(오른쪽). 배수카드의 이동은 합에 배율을 곱한 값이며, 합의 분포가 그대로 늘어난다.

보드 전체에서 계산한 기본값은 다음과 같다. 모든 칸에서 일반 주사위를 굴렸을 때 평균 이동은 7.01칸이고, 카드 획득 칸에 도착할 확률은 평균 13.1%다. 이동카드도 숫자와 관계없이 도착 칸이 카드 획득 칸일 확률이 13.7%~15.0%로 비슷하다. 스테이지카드의 도착 칸(스테이지 시작 칸)은 카드 획득 칸이 아니다. 일반 주사위는 평균 19.2% 확률로 앞의 정지 칸에 걸려 덜 이동한다.

사례에 나오는 확률은 이 약 14%와 비교해 읽는다. AI의 선택은 지금 위치에서 이 확률이 얼마나 달라지는지, 그리고 도착한 뒤 남은 손패가 다음 카드 획득으로 이어지는지에 따라 갈린다. 실제로 두 AI가 쓴 이동카드의 94.2%(VELA v4.2)·94.4%(LYRA v2)가 카드 획득으로 이어졌다.

1.3 AI가 행동을 고르는 방법

두 AI는 같은 원리로 행동을 고른다. 행동마다 일어날 수 있는 모든 결과(주사위 눈, 받는 카드)를 규칙대로 펼치고, 결과마다 앞으로 얻을 점수를 추정한 뒤, 확률로 가중 평균한다. 이 평균이 **AI 평가값**(그 행동을 했을 때 예상되는 최종 점수의 추정치)이며, 가장 높은 행동을 추천한다.

AI	결과의 가치를 추정하는 방법
VELA v4.2	미리 계산한 대형 가치표(위치·남은 주사위·손패별 가치)와 남은 덱 보정을 쓴다. 행동 뒤 한 번 더 최선 행동을 고르는 2단계 앞까지 계산한다.
VELA v4.3	VELA v4.2와 같은 가치표를 쓰고 탐색 강도를 고를 수 있다. 빠름은 v4.2와 같다. 보통·높음·최고는 모든 행동을 3단계까지 계산하고, 최선 두 행동의 차이가 1.5점 이하이면 1.5점 이내의 행동만 최대 6단계까지 더 계산한다. 세 강도는 계산량 상한(평가 상태 수 2,400·47,400·383,400개)만 다르며, 서비스 기본값은 보통이다.
LYRA v2	신경망(많은 플레이 기록으로 학습해 상태의 가치를 예측하는 모델)이 결과 상태의 가치를 직접 예측한다. 행동 1단계 앞을 계산한다.

탐색 강도별 2만 판 평균 점수는 빠름 1,877.2, 보통 1,878.6, 높음 1,879.3, 최고 1,879.8점이다. 3단계 이상의 계산은 결과별 값으로 나누기 어려워서, 사례의 평가값 표와 결과별 가치는 VELA v4.2(= v4.3 빠름)의 2단계 계산을 보여 준다. 같은 상태를 v4.3 보통·높음·최고로 다시 평가한 결과는 사례마다 근거 표에 적었다. 이 보고서의 11개 사례에서는 네 강도가 모두 v4.2와 같은 행동을 골랐다.

행동 하나의 평가값을 결과별로 나눠 보면(**결과별 가치 분해**) AI가 어느 결과를 보고 그 행동을 골랐는지 알 수 있다. 모든 사례에서 결과별 값을 확률로 다시 합친 값이 AI의 평가값과 일치함을 확인했다(오차 0.001점 이하).

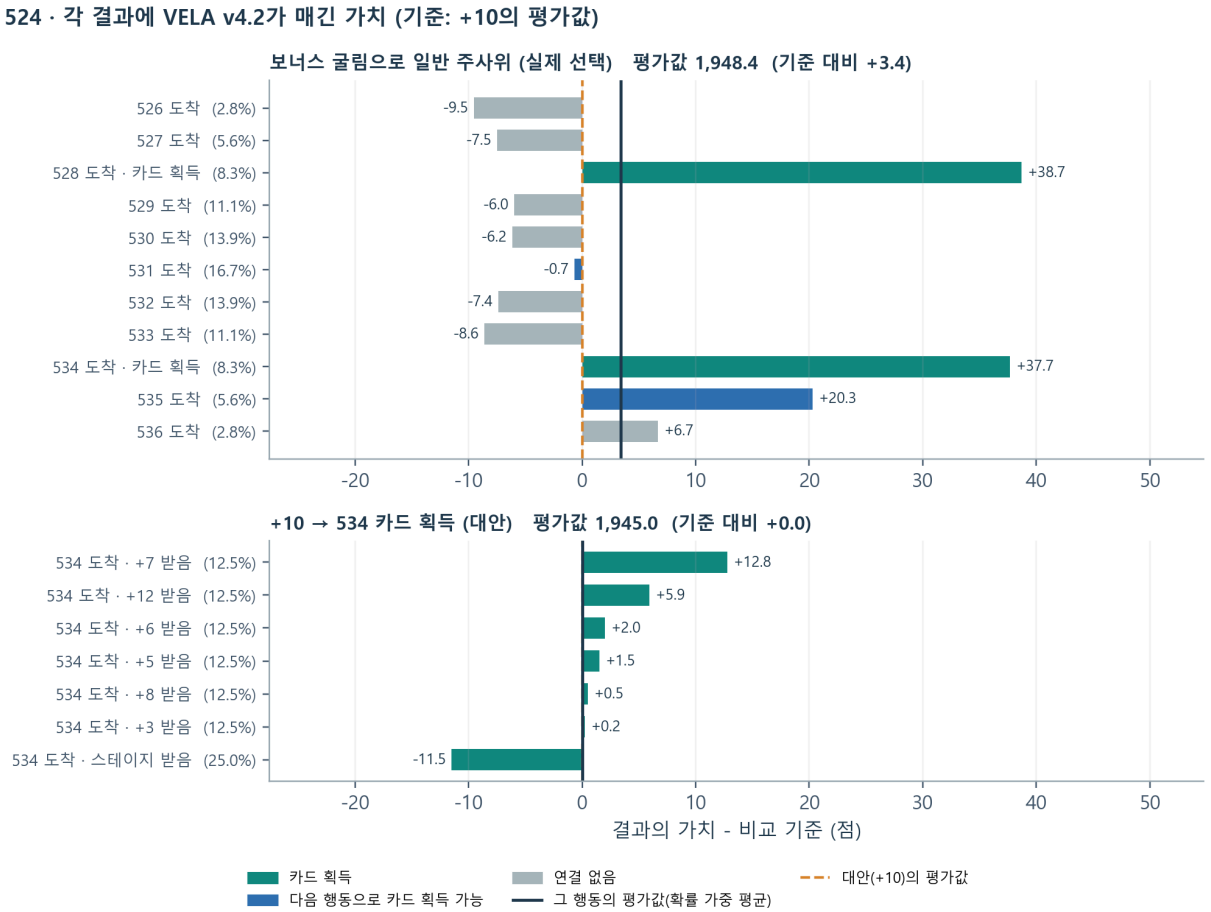


그림 2: 읽는 법 예시(사례 2). 막대는 결과마다 AI가 매긴 가치에서 비교 기준(주황 점선, 대안의 평가값)을 뺀 값이다. 진한 실선이 그 행동의 평가값이다. 색은 그 결과에서 이번에 카드를 받는지(초록), 남은 손패로 다음 행동에 카드 획득 가능한지(파랑), 둘 다 아닌지(회색)를 나타낸다.

설명에 쓰는 근거는 네 종류이며, 확실성이 서로 다르다.

근거	뜻과 한계
규칙 계산	이동·점프·카드 획득·주사위 확률을 규칙대로 계산한 값. 정확하다.
AI 평가	평가값과 결과별 가치. AI의 판단 근거를 보여 주지만 그 값이 정확한 기대 점수는 아니다. 종반 정확값과 비교하면 고른 행동의 평가값이 VELA v4.2는 평균 0.74점, v4.3 보통은 0.26점, LYRA v2는 0.73점 어긋났다(5부).
완주 비교	같은 상태에서 첫 행동만 바꾸고 나머지는 같은 AI로 끝까지 진행해 최종 점수 차이를 잰 값. 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 비교(2,048쌍)와 v4.3 보통이 맡은 비교(512쌍)를 함께 적었다. 주사위 운의 흔들림을 줄이는 보정(제어변량)을 적용하고 95% 구간(실제 평균 차이가 있을 범위)을 함께 적었다.
정확값	남은 모든 경우를 끝까지 계산한 기대 최종 점수. 남은 주사위가 0~2회인 종반에서만 계산할 수 있다.

1.4 카드 한 장의 가치

카드를 쓰는 판단은 그 카드를 들고 있을 때의 가치와 지금 쓸 때 얻는 것의 비교다. 이 보고서는 **보유 가치**를 같은 상태에서 그 카드가 있을 때와 없을 때 AI 평가의 차이로 정의한다. VELA v4.2가 실제로 방문한 상태 7,000개의 손패 카드 22,838장으로 계산했다.

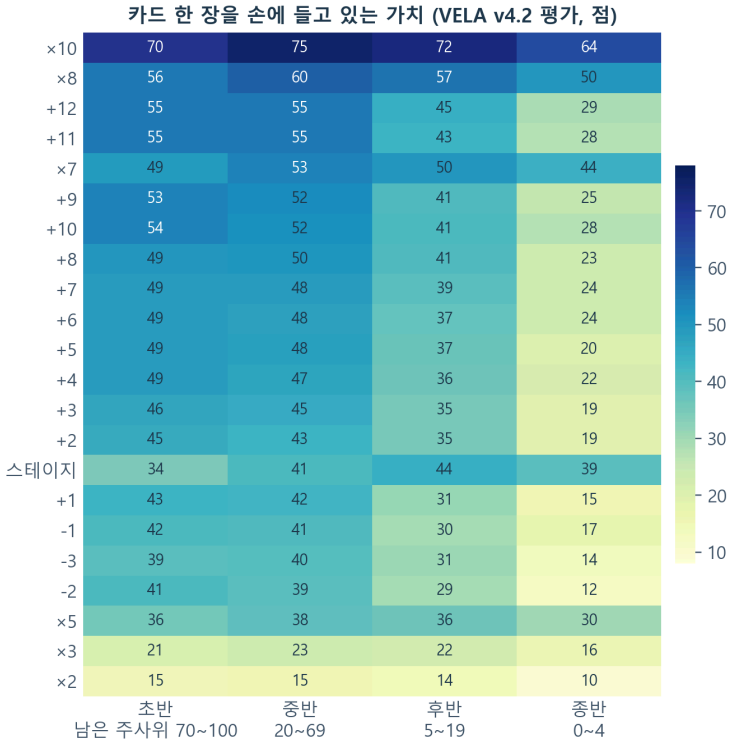


그림 3: 카드 종류와 게임 단계별 평균 보유 가치. 남은 주사위 횟수로 단계를 나눴다.

표에서 네 가지를 읽을 수 있다.

1. 같은 이동카드라도 단계에 따라 가치가 크게 변한다. +10은 초반 54.0점에서 종반 27.7점으로 떨어진다. 남은 주사위가 적으면 그 카드를 쓸 좋은 자리를 기다릴 시간도, 쓴 뒤 받은 카드를 다시 쓸 기회도 줄어든다.
2. 배수카드는 가치 차이가 크다. ×10은 72.5점으로 가장 높고 ×2·×3은 14.9·22.4점으로 가장 낮다. ×2는 일반 주사위보다 평균 7칸 더 가는 대신 카드 한 장을 쓰므로 순이득이 작다.
3. −1~−3은 37.5~38.4점으로 +1·+2와 비슷하다. 뒤로 가는 카드도 점프나 카드 획득 칸에 닿는 자리에서는 앞으로 가는 카드와 같은 역할을 한다.
4. 스테이지카드는 후반에 44.2점으로 오히려 높아진다. 보드 뒤쪽일수록 스테이지 이동 거리가 길어지고(700칸 이전 평균 16.6칸, 2,500칸 이후 26.9칸), 연속 정지 구간을 주사위 없이 건너뛸 수 있다.

보유 가치는 위치에 따라서도 달라진다. 사례 2의 534에서는 +11이 545의 +21 점프를 밟을 수 있어, 손패에 들어올 경우 88.7점으로 평가됐다. 사례 분석에서는 카드를 쓰는 행동을 다음과 같은 교환으로 읽는다.

카드 사용의 손익

잃는 것: 쓴 카드의 보유 가치(배수카드는 주사위 1회도)
얻는 것: 이동 거리, 카드 획득 칸이면 덱에서 받는 카드의 가치, 도착 칸에서 남은 손패가 여는 다음 연결

PART 2

전체 기록으로 본 선택 경향

VELA v4.2 1만 판과 LYRA v2 1만 판의 행동 기록에서, 두 AI가 같은 상황에서 어떤 행동을 얼마나 골랐는지 본다.

2.1 카드 획득 가능 상황에서도 다른 행동을 고른다

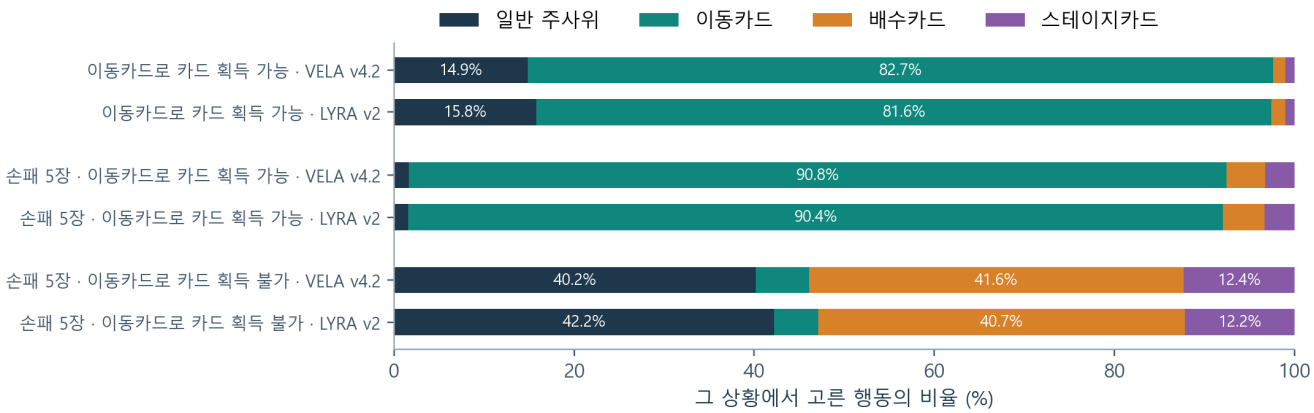


그림 4: 상황별 행동 비율. "이동카드로 카드 획득 가능"은 손패의 이동카드 중 하나 이상이 점프를 적용한 도착 칸에서 카드를 받을 수 있는 상태다.

이동카드로 카드 획득 가능한 상태(VELA v4.2 522,731회, LYRA v2 532,490회)에서 이동카드를 고른 비율은 82.7%·81.6%다. 나머지 약 17~18%는 주사위·배수카드·스테이지카드를 골랐다. 손패 5장이고 이동카드로 카드 획득이 불가능한 상태에서는 일반 주사위(40.2%·42.2%)와 배수카드(41.6%·40.7%)가 대부분이다. 손패를 비우려고 카드를 쓰기보다, 손패를 그대로 둔 채 위치를 바꾸는 경우가 많다.

두 AI의 비율은 1%p 안팎으로 비슷하다. 다만 LYRA v2는 VELA의 판단을 정답으로 삼아 학습을 시작했으므로 비슷한 경향을 물려받았을 수 있다. 또 두 자료는 서로 다른 게임 기록이라 같은 상태의 일대일 비교가 아니다.

2.2 게임 단계별 행동

남은 주사위	일반 주사위	이동카드	배수카드	스테이지카드
70~100회	67.9% · 68.3%	23.4% · 23.0%	6.7% · 6.7%	2.0% · 2.0%
20~69회	61.4% · 61.2%	28.3% · 28.5%	7.7% · 7.7%	2.6% · 2.6%
5~19회	57.2% · 57.0%	31.5% · 31.6%	8.5% · 8.6%	2.8% · 2.8%
0~4회	34.4% · 34.5%	46.0% · 46.3%	14.0% · 13.6%	5.7% · 5.5%

각 칸은 VELA v4.2 · LYRA v2 순서. 분모는 손패가 있는 결정이다. 각 단계에서 실제로 방문한 상태들의 비율이며, 같은 상태를 단계만 바꿔 비교한 값은 아니다.

초반에는 일반 주사위가 약 68%이고, 종반(0~4회)에는 이동카드가 46%로 늘어난다. 1.4절에서 본 종반의 보유 가치 하락과 같은 방향이다.

2.3 배수카드 선택

배수카드를 2장 이상 들고 그중 하나를 쓴 상태(51,845·51,427회)에서, 쓴 배수카드가 가장 작은 배율이었던 비율은 54.4%·54.3%다. 이번 굴림의 카드 획득 확률이 가장 높은 배수카드를 고른 비율(동률 포함)은 89.8%·90.0%이고, 평균 이동이 가장 큰 배수카드를 고른 비율은 45.6%·45.7%다. 사례 9에서 이 선택의 계산을 자세히 본다.

PART 3

사례 분석

AI가 카드 획득 가능 상황에서 다른 행동을 고른 사례, 위치부터 바꾼 사례, 손패·덱 연결, 배수카드, 종반 순서를 차례로 분석한다. 사례마다 AI 평가값 표, 결과별 가치 분해, 카드 교환의 손익, 완주 비교를 함께 제시한다.

평가값 표 읽기

"AI 평가값"은 그 행동의 결과별 가치를 확률로 평균한 값이고, 실제로 고른 행동은 초록 배경과 굵은 글씨로 표시했다. "이번에 카드 획득"은 그 행동으로 도착한 칸에서 카드를 받을 확률, "다음 행동까지 카드 획득 가능"은 거기에 더해 도착 칸에서 남은 손패의 이동·스테이지카드 한 장으로 카드를 받을 수 있는 경우까지 합친 확률이다(규칙 계산). 평가값끼리의 차이는 같은 상태 안에서만 비교한다.

A. 카드 획득은 교환이다

이동카드로 카드를 받으면 손패 한 장이 덱의 무작위 한 장으로 바뀐다. 아래 세 사례는 이 교환이 손해인 경우와 이득인 경우를 보여 준다. 그림은 각 사례에서 쓰는 카드의 보유 가치(주황 선)와, 도착 칸에서 덱의 각 카드를 받았을 때의 보유 가치(점, 덱에 두 장 이상이면 괄호에 장수)를 같은 눈금에 놓은 것이다.

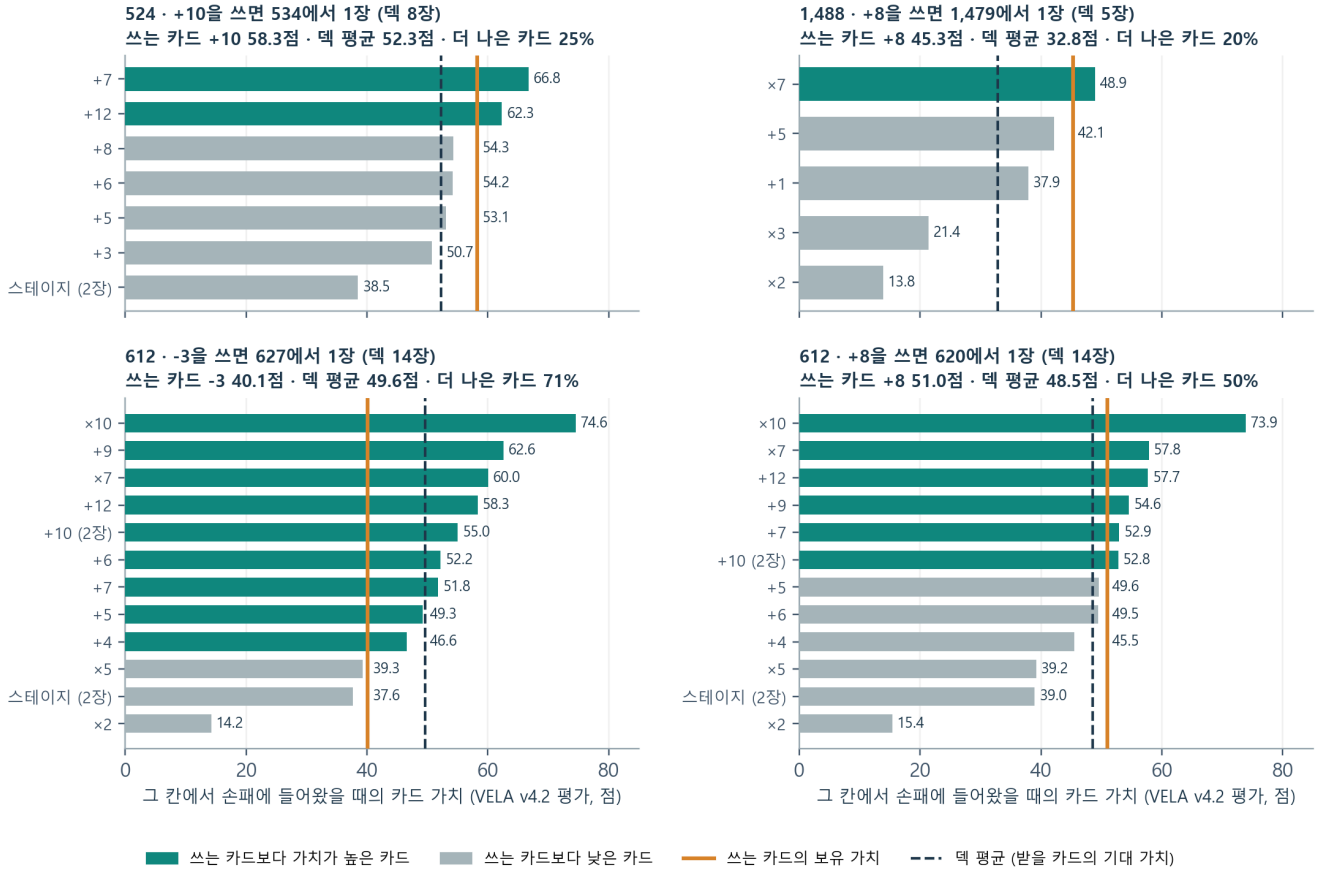


그림 5: 카드 교환의 손익. 초록 막대는 쓰는 카드보다 가치가 높은 카드, 점선은 받을 카드의 기대 가치(덱 평균)다. 가치는 VELA v4.2의 평가이며, 같은 칸·같은 주사위 수에서 그 카드가 있을 때와 없을 때의 차이다.

사례 1 · VELA v4.2

카드를 얻으면서 9칸 물러나는 +8



위치 **1,488** · 남은 주사위 **45**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 5장 (+1 · +5 · ×2 · ×3 · ×7)



그림 6: +8을 쓰면 1,496의 점프(−17)를 밟아 1,479에서 카드를 받는다. 결과적으로 9칸 뒤로 간다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
일반 주사위 · 선택	**2,424.7**	**+6.4**	**16.7%**	**66.7%**
×10	2,421.5	+73.2	13.9%	44.4%
+8	2,404.9	-9.0	100.0%	100.0%
+7	2,391.8	+7.0	0.0%	0.0%
+10	2,388.9	+10.0	0.0%	0.0%

+8은 이 손패에서 카드 획득 가능한 유일한 카드지만, VELA v4.2는 일반 주사위를 골랐다. 주사위의 평가값은 +8보다 19.8점 높다.

무엇을 잃고 무엇을 받는가

+8을 쓰는 거래는 세 부분으로 나뉜다.

1. 위치는 9칸 뒤로 간다.
2. 손패에서 +8이 빠지는데, 1,479에서 +8의 보유 가치는 45.3점이다.
3. 대신 덱 5장 중 한 장을 받는데, 그 평균 가치는 32.8점이다. ×7(48.9점)을 받는 20%만 +8보다 낫고, ×3(21.4점)·×2(13.8점)를 받는 40%는 24~32점 손해다. 덱이 전체 30장이었다면 평균은 42.5점이므로, 지금 덱이 특히 약하다.

위치를 되돌릴 수단도 마땅치 않다. 1,479에서 남은 +10을 쓰면 1,489, 거기서 +7을 쓰면 다시 1,496의 점프에 걸려 1,479로 돌아온다. +7을 먼저 써도 1,486 → +10 → 1,496 → 1,479로 같다. 카드를 한 장 더 받는 대신 전진 카드 두 장을 쓰고 제자리에 머무는 경로다.

AI가 본 결과

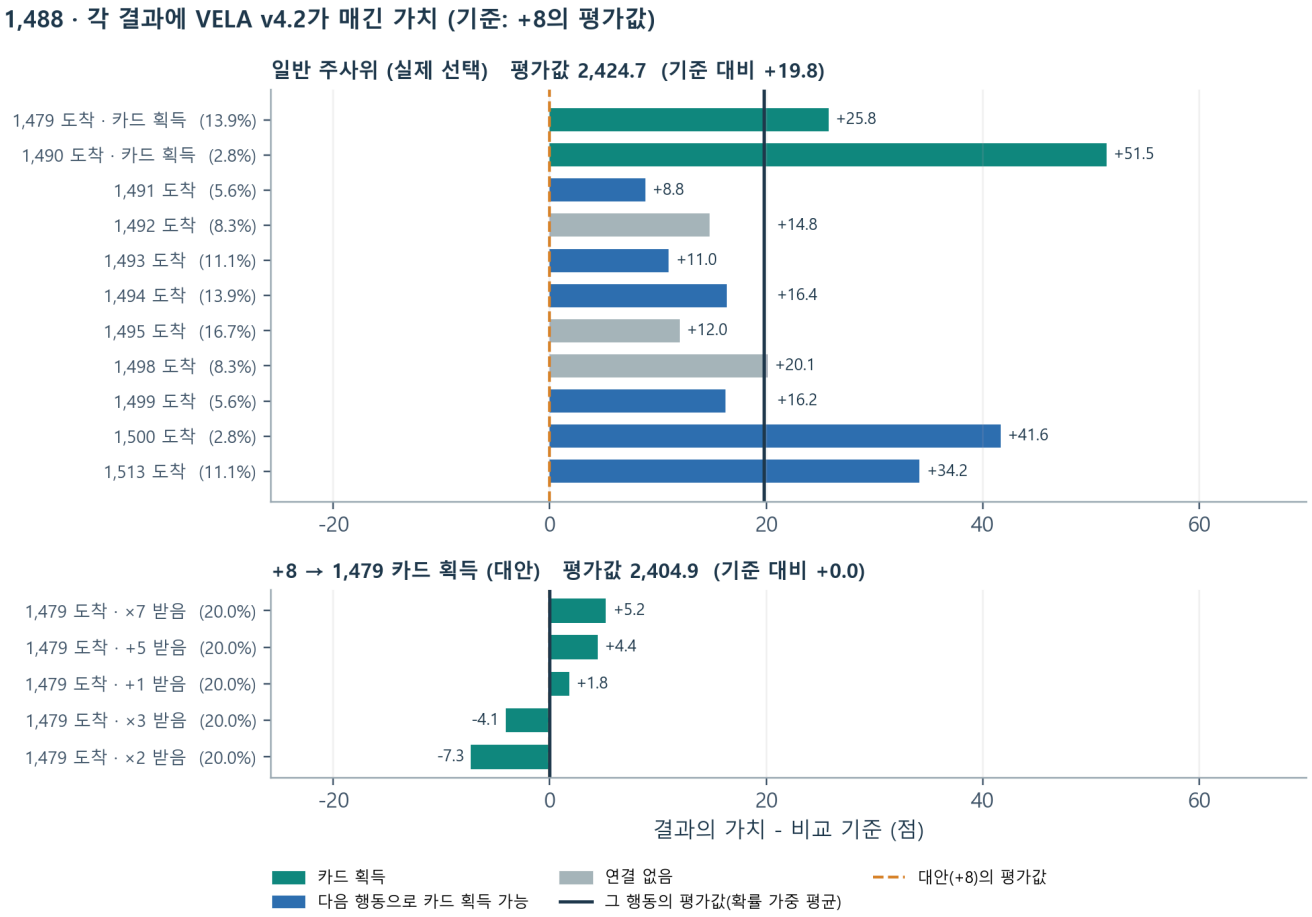


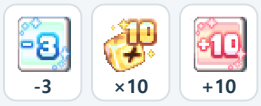
그림 7: 주사위의 모든 결과(위)가 +8의 평가값(주황 점선)보다 높다. 가장 낮은 결과도 8.8점 위다.

일반 주사위는 평균 6.42칸 전진하고, 16.7% 확률로 1,479(점프 도착)에서 카드를 받으며, 손패 네 장을 그대로 둔다. 주사위는 어떤 눈이 나와도 +8보다 높게 평가됐다. 덱을 30장으로 바꿔 다시 평가해도 주사위가 2,454.4 대 +8 2,437.1로 앞선다. 약한 덱은 차이를 넓히는 요인이고, 주된 이유는 9칸 후퇴와 순환 경로다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (주사위 − +8)	+17.20점, 95% 구간 [+15.37, +19.04] · 2,048쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (주사위 − +8)	+17.84점, 95% 구간 [+14.10, +21.59] · 512쌍
LYRA v2의 판단	같은 상태에서 일반 주사위 선택
VELA v4.2 탐색 깊이 1·2·3	모두 일반 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	모두 일반 주사위 (보통 기준 2위와 3.02점 차)

사례 2 · VELA v4.2

+10을 덱 카드와 바꾸지 않고 보너스 굴림부터



위치 **524** · 남은 주사위 **72**회 · 보너스 굴림 **있음**
남은 덱 8장 (+3 · +5 · +6 · +7 · +8 · +12 · 스테이지 2)



그림 8: +10은 534(카드 획득 칸)에 도착한다. 보너스 굴림은 526~536에 떨어지며, 528·534에 도착하면 카드를 받고 531·535에서는 남은 카드로 이어서 카드를 받을 수 있다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
일반 주사위 · 선택	**1,948.4**	**+7.0**	**16.7%**	**38.9%**
+10	1,945.0	+10.0	100.0%	100.0%
×10	1,925.7	+70.5	0.0%	2.8%
-3	1,899.8	-3.0	0.0%	0.0%

+10을 쓰면 확실하게 카드를 받는다. VELA v4.2는 그보다 보너스 굴림을 먼저 썼고, 평가값 차이는 3.4점으로 작다. 보너스 굴림은 주사위 횟수를 쓰지 않으므로, 두 행동의 차이는 "+10을 지금 무작위 카드와 바꿀지, 굴림 결과를 보고 정할지"에 있다. +10을 먼저 써도 보너스 굴림은 남는다.

덱 8장에서 받을 카드

덱에는 +10보다 가치가 높은 카드가 +7(66.8점)과 +12(62.3점) 두 장뿐이다. 534에서 +10의 보유 가치는 58.3점이고, 덱에서 받는 카드의 평균은 52.3점이다. 가장 흔한 결과는 스테이지카드(25%, 38.5점)다. +10과 비슷한 이동카드(+9·+10·+11)와 배수카드는 지금 덱에 없다. 결과별 가치로 보면 +7이나 +12를 받는 25%에서만 +10 경로가 주사위의 평가값을 넘는다.

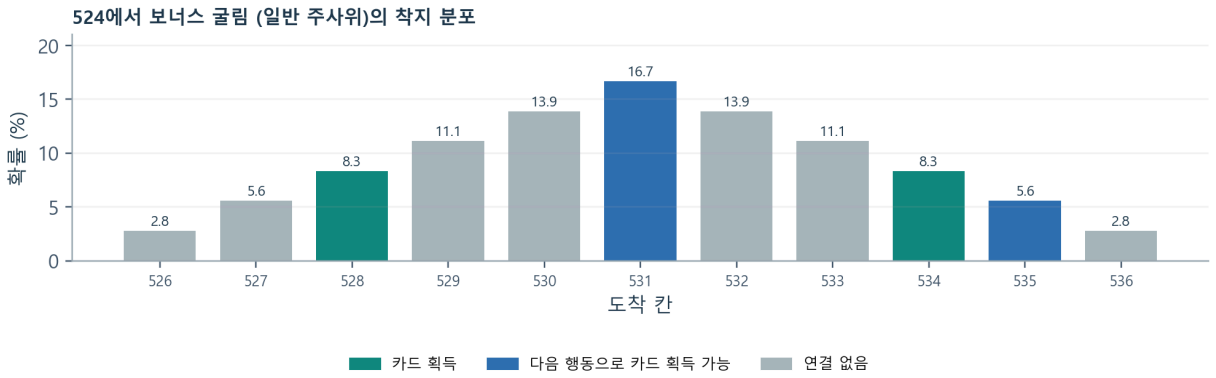


그림 9: 보너스 굴림의 착지 분포(규칙 계산). 528·534(16.7%)는 카드를 받으면서 +10을 지키고, 531(16.7%)에서는 −3(→528)이나 +10(→541)으로, 535(5.6%)에서는 +10(→545 점프 →566)으로 카드를 받을 수 있다.

굴림의 위험과 보상

1.3절의 예시 그림에서 주사위 결과의 25%(528·534·535·536)는 +10의 평가값보다 6.7~38.7점 높고, 나머지 75%는 0.7~9.5점 낮다. 좋은 결과의 폭이 커서 확률 가중 평균이 3.4점 앞선다. 덱을 30장으로 바꾸면 차이가 3.4점에서 2.0점(주사위 1,947.7 대 +10 1,945.7)으로 줄어든다. 약한 덱은 주사위 쪽 선호를 키우지만, 덱만으로 선택이 정해지지는 않는다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (주사위 − +10)	+4.94점, 95% 구간 [+2.94, +6.94] · 2,048쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (주사위 − +10)	+2.38점, 95% 구간 [-1.80, +6.56] · 512쌍. 같은 512쌍의 v4.2 조건도 +0.47점으로 0을 포함한다(5.3절).
LYRA v2의 판단	같은 상태에서 일반 주사위 선택(+10보다 4.5점 높게 평가)
VELA v4.2 탐색 깊이 1·2·3	모두 일반 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	모두 일반 주사위 (보통 기준 2위와 3.70점 차)

사례 3 · VELA v4.2

−3이 +8보다 멀리 가고 싼 카드를 쓴다



위치 **612** · 남은 주사위 **46**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 14장



그림 10: −3은 609의 점프(+18)를 밟아 627에서 카드를 받는다. +8은 620에서 카드를 받는다. 이 구간은 보드가 오른쪽에서 왼쪽으로 진행한다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-3 · 선택	**1,586.9**	**+15.0**	**100.0%**	**100.0%**
+8	1,580.6	+8.0	100.0%	100.0%
×8	1,574.1	+60.3	27.8%	52.8%
일반 주사위	1,570.7	+7.9	13.9%	63.9%
+2	1,524.9	+2.0	0.0%	0.0%

−3과 +8 모두 카드 획득 가능하다. 차이는 세 가지다.

1. 도착 칸은 −3 쪽이 7칸 앞이다(627 대 620).
2. 쓰는 카드의 가치가 다르다. 도착 칸 기준 −3은 40.1점, +8은 51.0점이다.
3. 남는 카드가 다르다. −3을 쓰면 +8이 남고, +8을 쓰면 −3이 남는다.

612 · 받는 카드별 가치 (기준: +8의 평가값)

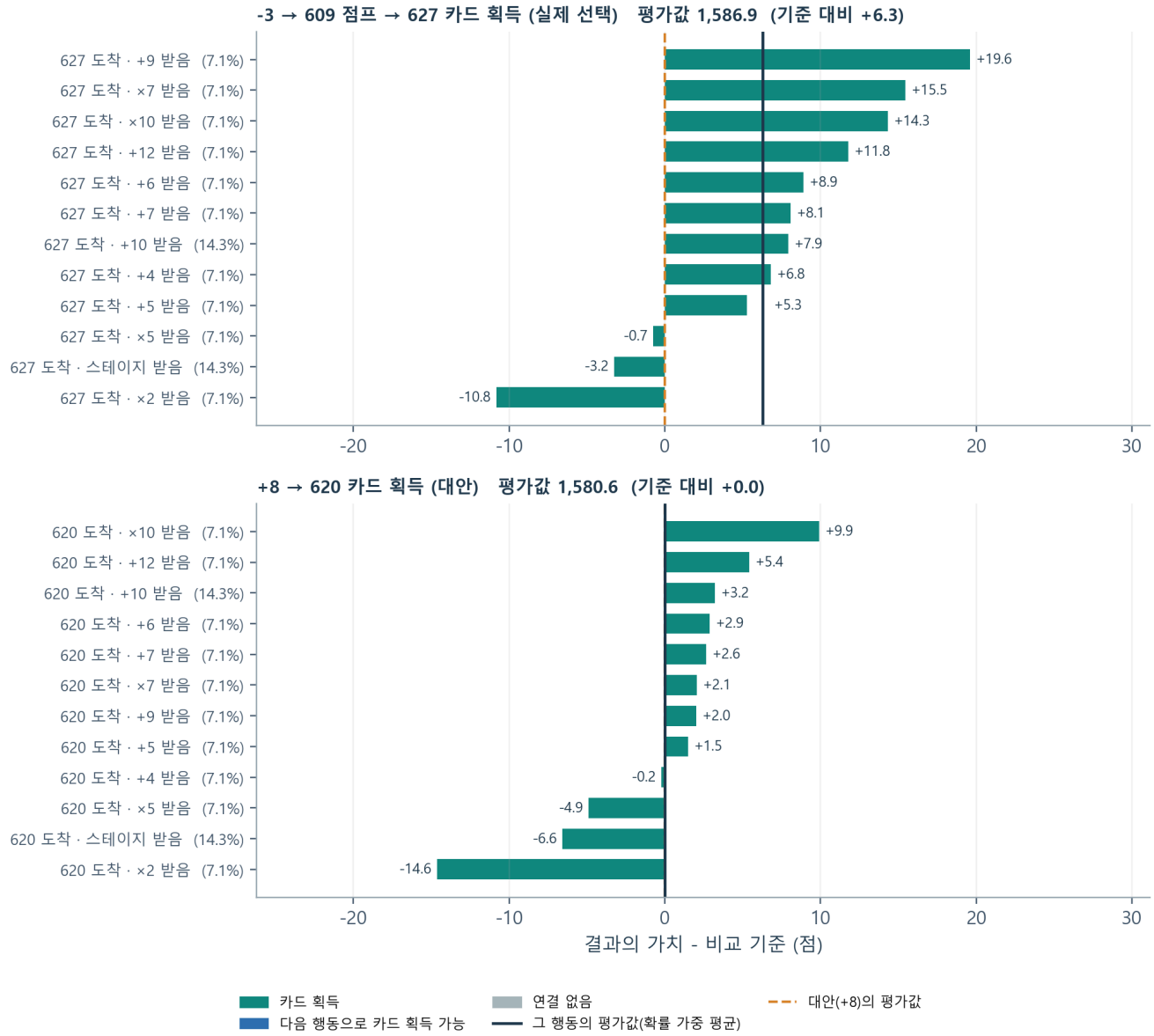


그림 11: 같은 카드를 받았을 때도 −3 경로의 평가가 3.3~17.6점 높다(+9를 받을 때 차이가 가장 크다).

덱 14장 중 −3보다 가치 높은 카드가 나올 확률은 71%로, 싼 카드를 덱의 평균적인 카드로 바꾸는 거래다. 음수 카드지만 이 위치에서는 −3이 전진·카드 획득·좋은 카드 보존을 모두 만든다. 전체 기록에서도 실제로 쓴 음수 이동카드의 93.6%(VELA v4.2)·94.0%(LYRA v2)가 카드 획득으로 이어졌다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (−3 – +8)	+4.37점, 95% 구간 [+2.84, +5.89] · 2,048쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (−3 – +8)	+2.32점, 95% 구간 [-0.69, +5.32] · 512쌍
LYRA v2의 판단	같은 상태에서 −3 선택
VELA v4.2 탐색 깊이 1·2·3	모두 −3
VELA v4.3 보통·높음·최고	모두 -3 (보통 기준 2위와 6.24점 차)

B. 위치를 먼저 바꾼다

정지 칸 바로 앞에서는 일반 주사위의 도착 칸이 하나로 정해진다. 주사위 한 번으로 손패를 그대로 둔 채 출발점을 옮기면, 지금은 카드 획득이 불가능한 카드가 다음 행동에서 점프나 카드 획득 칸에 닿을 수 있다. 세 사례는 이 준비 행동이 이동카드 사용보다 높게 평가된 경우다.

사례 4 · VELA v4.2

손패 5장에서 한 칸 굴려 두 번 카드 획득



위치 **458** · 남은 주사위 **75**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 8장



그림 12: 458에서 굴리면 모든 눈이 459(보스 칸)에서 멈춘다. 459에서 +5 → 464, 이어서 +8 → 472에서 각각 카드를 받는다(초록). +8을 바로 쓰면 466의 점프(+12)로 478에 가지만 카드는 없다(주황).

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
일반 주사위 · 선택	**1,974.8**	**+1.0**	**0.0%**	**100.0%**
+8	1,971.3	+20.0	0.0%	100.0%
+7	1,951.6	+7.0	0.0%	0.0%
+5	1,951.2	+5.0	0.0%	100.0%
+11	1,949.6	+11.0	0.0%	0.0%
+9	1,949.5	+9.0	0.0%	100.0%

손패 5장이라 지금은 어떤 카드를 써도 카드 획득이 불가능하다. 주사위를 굴리면 459에 도착하고, 거기서 기존 +5와 +8로 두 번 연달아 카드를 받을 수 있다. 두 번째 획득까지 처음 손패만으로 가능하므로, 새로 받을 카드의 운에 기대지 않는다.

주사위 → +5 → +8은 472에 도착하며 카드 두 장을 쓰고 두 장을 받는다(주사위 1회 사용). +8 → 점프 → +7은 485에 도착하며 두 장을 쓰고 한 장을 받는다(주사위 미사용). 두 번째 경로가 13칸 앞서고 주사위도 아끼지만 손패가 한 장 줄어든다. 주사위의 우위는 3.5점으로 크지 않고, 상당 부분이 더블에서 나온다. 459에 더블 없이 도착하는 83.3%의 가치는 1,972.2점으로 +8(1,971.3점)보다 0.9점 높을 뿐이고, 더블로 보너스 굴림을 얻는 16.7%가 1,987.8점이다. 손패 5장이라고 해서 카드부터 써서 자리를 비우는 것이 항상 낫지는 않다는 예로 읽을 수 있다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (주사위 − +8)	+4.52점, 95% 구간 [+2.46, +6.58] · 2,048쌍. 다른 시드의 이전 비교(1,024쌍)는 +2.07점, [−0.98, +5.11]로 0을 포함했다.
완주 비교 · v4.3 보통 (주사위 − +8)	+6.06점, 95% 구간 [+2.02, +10.10] · 512쌍
LYRA v2의 판단	같은 상태에서 일반 주사위 선택(+8보다 4.6점 높게 평가)
VELA v4.2 탐색 깊이 1·2·3	모두 일반 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	모두 일반 주사위 (보통 기준 2위와 4.74점 차)

사례 5 · LYRA v2

두 칸 옮겨 +9의 역할을 바꾼다

위치 **534** · 남은 주사위 **72**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 14장





그림 13: 534에서 굴리면 모든 눈이 536(보스 칸)에서 멈춘다. 536에서 +9를 쓰면 545의 점프(+21)를 밟아 566에서 카드를 받는다. 534에서 +9를 바로 쓰면 543에 멈추고 카드는 없다(주황).

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
일반 주사위 · 선택	**2,036.7**	**+2.0**	**0.0%**	**100.0%**
×5	2,023.3	+35.8	11.1%	47.2%
스테이지	2,008.0	+4.0	0.0%	0.0%
-3	2,004.3	-3.0	0.0%	0.0%
+4	2,000.5	+4.0	0.0%	0.0%
+9	1,989.8	+9.0	0.0%	0.0%

LYRA v2는 일반 주사위를 골랐다. 536에서 다시 평가하면 +9가 2,034.9점으로 가장 높고, 주사위(2,016.6점)보다 18.3점 앞선다. 같은 +9가 534에서는 9칸 이동에 그치고, 536에서는 30칸 이동과 카드 획득이 된다. 이 손패에서 +9의 보유 가치는 56.3점으로 가장 높아, 534에서 그냥 쓰기에는 아까운 카드다.

주사위 없이 가는 방법도 있다. +4 → 538, 스테이지카드 → 568, +9 → 577에서 카드를 받는다. 다만 카드 세 장을 쓰고 한 장을 받아 손패가 3장이 된다. 주사위 경로는 주사위 1회를 쓰고 손패 5장을 유지하며, 16.7% 확률로 보너스 굴림도 얻는다.

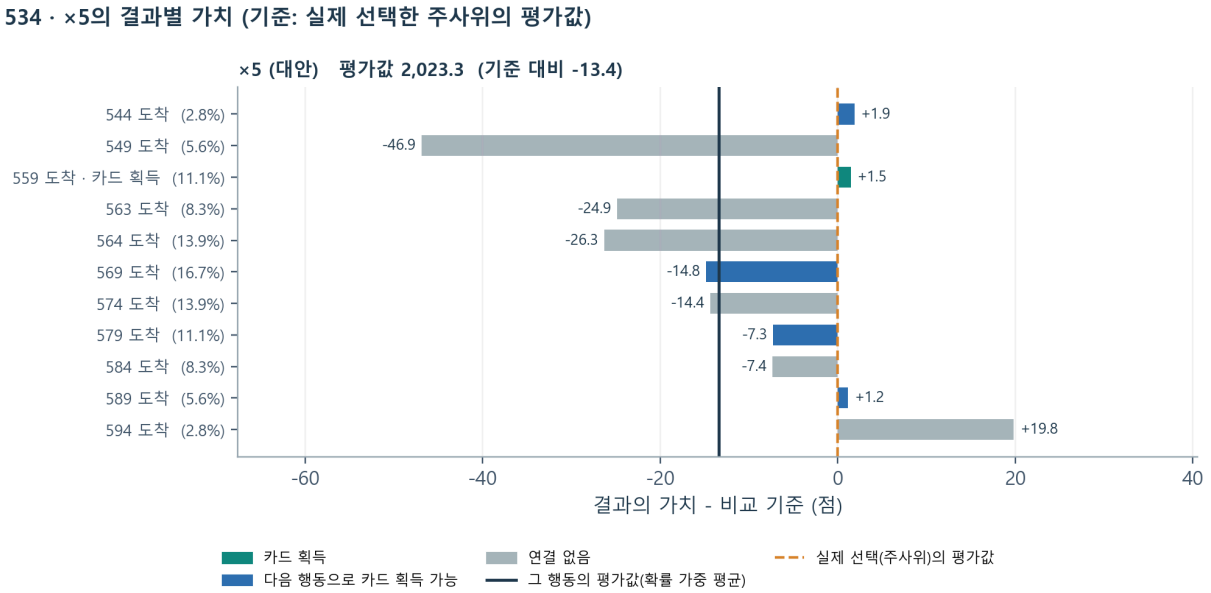


그림 14: 두 번째로 높은 ×5의 결과별 가치. 착지가 넓게 퍼지며, 결과의 25%만 주사위의 평가값(주황 점선)을 넘는다. 주사위는 모든 눈이 536에 멈추므로 결과가 하나뿐이다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (주사위 − ×5)	+13.44점, 95% 구간 [+11.44, +15.43]
완주 비교 · v4.2 (주사위 − +9)	+49.36점, 95% 구간 [+47.40, +51.33]
완주 비교 · v4.3 보통 (주사위 − ×5)	+15.06점, 95% 구간 [+11.05, +19.07] · 512쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (주사위 − +9)	+50.22점, 95% 구간 [+46.13, +54.30] · 512쌍
VELA v4.2의 판단	534에서 주사위, 536에서 +9로 같은 경로 선택
VELA v4.3 보통·높음·최고	534에서 주사위(보통 기준 ×5와 14.48점 차), 536에서 +9

사례 6 · LYRA v2

스테이지카드로 +7의 출발점을 옮긴다



위치 **500** · 남은 주사위 **70**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 14장

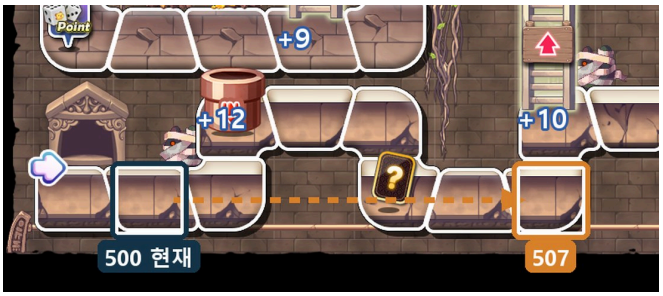


그림 15: 500에서 +7은 507에 멈춘다.



그림 16: 스테이지카드로 538에 가면 +7이 545의 점프(+21)로 이어진다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**1,999.4**	**+38.0**	**0.0%**	**100.0%**
일반 주사위	1,984.8	+8.7	0.0%	72.2%
-1	1,957.7	-1.0	0.0%	100.0%
+1	1,954.7	+1.0	0.0%	100.0%
+7	1,949.9	+7.0	0.0%	100.0%
+9	1,948.1	+9.0	0.0%	100.0%

스테이지카드로 538에 가도 카드는 받지 못한다. LYRA v2가 이 행동을 고른 이유는 도착 뒤의 상태에 있다. 538에서 다시 평가하면 +7이 2,000.5점으로 주사위(1,981.8점)보다 18.7점 높다. 500에서는 +7이 주사위보다 49.5점 낮았다. 두 장으로 66칸을 이동하고 카드 한 장을 받으며, 주사위 70회는 그대로 남는다.

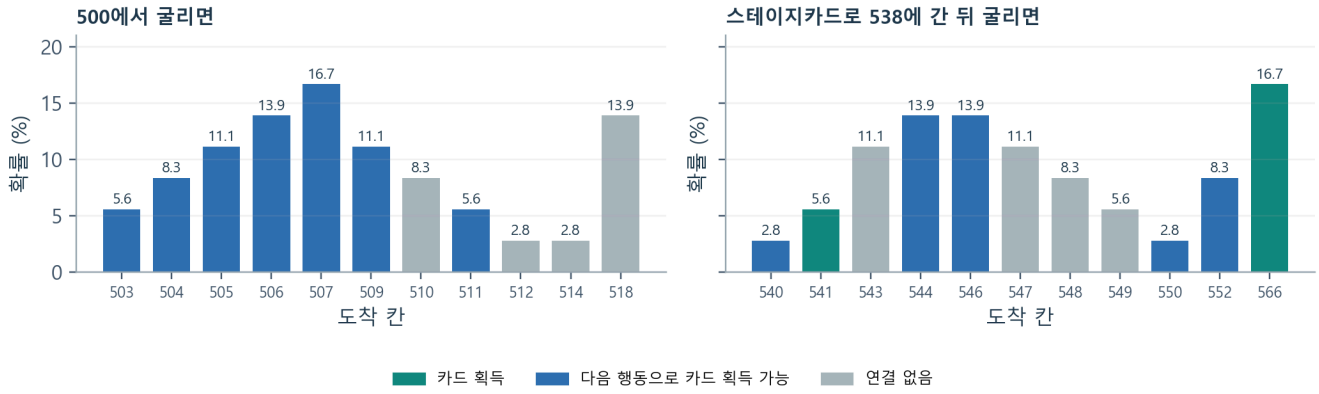


그림 17: 같은 일반 주사위라도 출발 칸에 따라 착지와 다음 연결이 달라진다(규칙 계산). 538에서 굴리는 것보다 +7을 쓰는 쪽이 확실한 카드 획득이다.

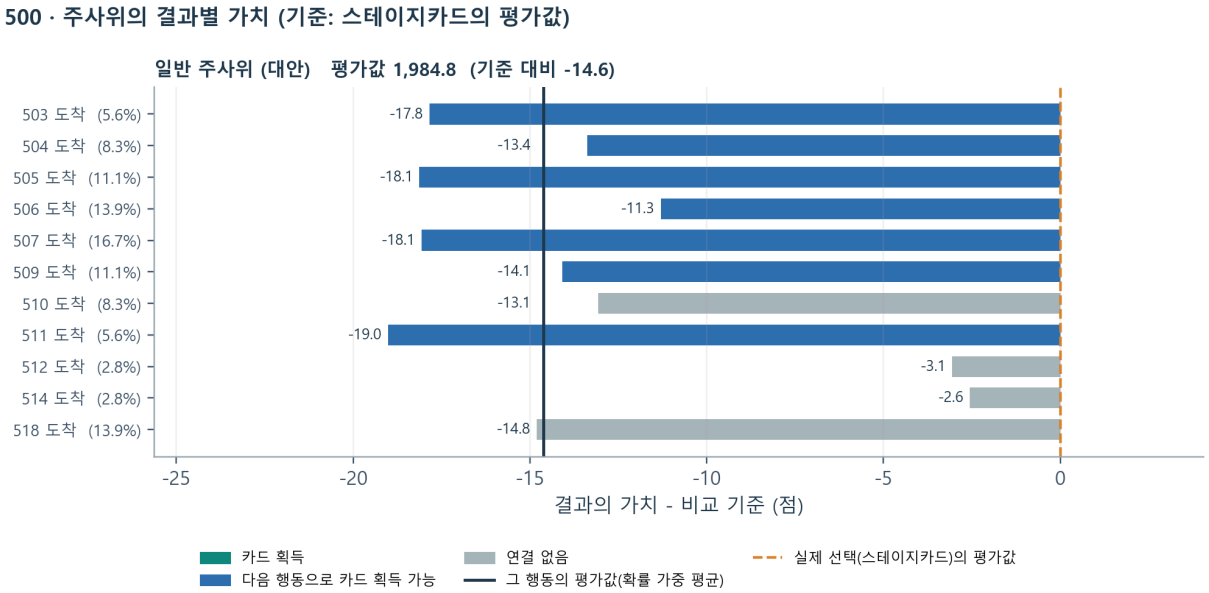


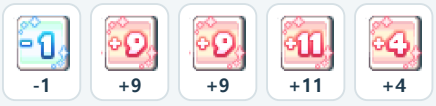
그림 18: 500에서 주사위를 굴렸을 때의 결과별 가치. 스테이지카드의 평가값(주황 점선)을 넘는 결과는 2.8%뿐이다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (스테이지 − 주사위)	+15.75점, 95% 구간 [+13.73, +17.77]
완주 비교 · v4.3 보통 (스테이지 − 주사위)	+16.28점, 95% 구간 [+12.24, +20.33] · 512쌍
VELA v4.2의 판단	500에서 스테이지카드, 538에서 +7
VELA v4.3 보통·높음·최고	500에서 스테이지카드(보통 기준 2위와 15.48점 차), 538에서 +7

C. 손패와 덱의 연결

사례 7 · LYRA v2

첫 수로 세 번의 카드 획득을 연다



위치 **1,033** · 남은 주사위 **44**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 27장



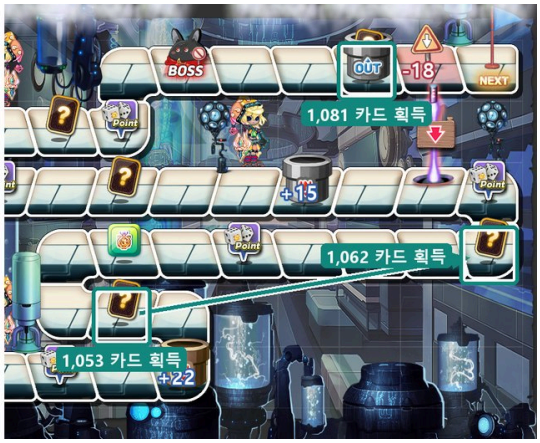


그림 19: +9 → 1,042, +11 → 1,053(카드 획득), +9 → 1,062(카드 획득), +4 → 점프 → 1,081(카드 획득). 처음 손패 네 장만으로 가능한 연결이다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
+9 · 선택	**1,978.8**	**+9.0**	**0.0%**	**100.0%**
+11	1,977.0	+11.0	0.0%	100.0%
일반 주사위	1,972.6	+7.0	0.0%	36.1%
-1	1,948.0	-1.0	0.0%	0.0%
+4	1,946.9	+4.0	0.0%	0.0%

지금은 어느 카드를 써도 카드 획득이 불가능하다. 그러나 +9 · +11 · +9 · +4를 이어 쓰면 뒤의 세 도착 칸에서 카드를 받는다. 네 장을 쓰고 세 장을 받으므로 손패는 한 장만 줄고, 주사위를 쓰지 않고 48칸을 간다.

첫 수의 순서는 중요하지 않다. +11을 먼저 써도(1,044 → +9 → 1,053) 같은 연결이 된다. LYRA v2의 평가에서 +9와 +11의 차이는 1.7점이고, VELA v4.2는 2단계 계산에서 두 행동을 같은 값으로 평가했다. 반면 VELA v4.2가 1단계 앞만 계산하면 주사위를 고른다. 첫 수에서는 카드 획득이 없으므로, 다음 수까지 내다봐야 이 연결이 보인다. VELA v4.3은 네 강도 모두 +9를 골랐고, 가장 깊게 계산하는 최고 강도(5단계)에서도 +9와 +11을 같은 값으로, 주사위보다 3.6점 높게 평가했다.

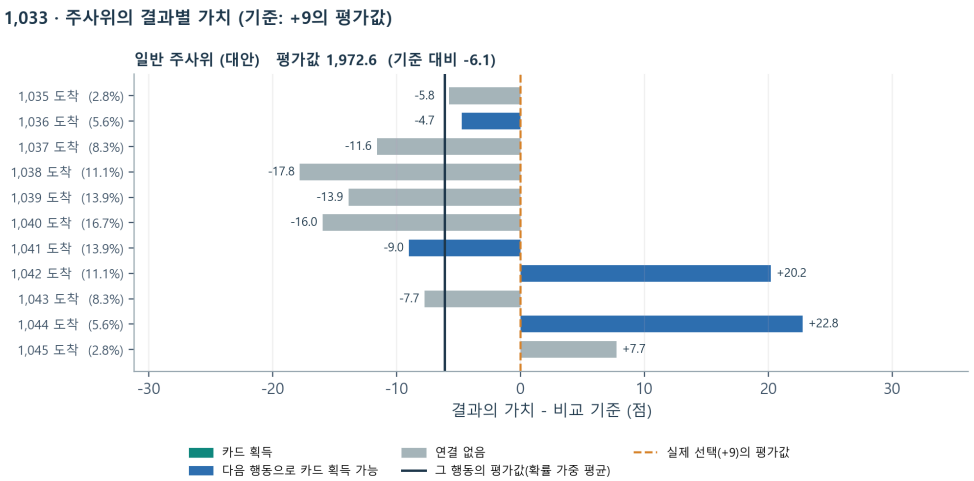


그림 20: 주사위의 결과별 가치(기준: +9의 평가값). +9는 결과가 하나(1,042)다. 주사위는 결과가 퍼지며 평균이 6.1점 낮다.

확신이 낮은 지점

완주 비교(+9 – 주사위)는 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡으면 +0.79점, 95% 구간 [-0.86, +2.43], v4.3 보통이 맡으면 +1.91점, 95% 구간 [-1.29, +5.11]로 둘 다 0을 포함한다. 세 번의 카드 획득은 규칙상 확실하지만, 이 연결이 주사위로 시작하는 플레이보다 끝까지 낫다는 것은 이 측정들로는 확인하지 못했다.

사례 8 · LYRA v2

덱의 마지막 카드가 +5인가 +2인가

위치 **910** · 남은 주사위 **43**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 1장 (+5 또는 +2)





그림 21: −3 → 907(카드 획득, 덱의 마지막 카드), +9 → 916(카드 획득), 받은 +5 → 921 점프 → 938(카드 획득). 마지막 카드가 +2이면 916에서 +2는 918에 멈춘다(주황).

위치·주사위·손패가 같고 덱의 마지막 한 장만 다른 두 상태다. 실제 기록에서는 덱이 +2일 때 주사위를, +5일 때 −3을 골랐다. 마지막 장을 뽑으면 덱은 30장으로 재충전된다.

덱 마지막 카드 +5

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-3 · 선택	**1,778.3**	**-3.0**	**100.0%**	**100.0%**
일반 주사위	1,762.0	+10.2	19.4%	44.4%
스테이지	1,734.5	+30.0	0.0%	0.0%
+9	1,724.4	+25.0	0.0%	0.0%

덱 마지막 카드 +2

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
일반 주사위 · 선택	**1,754.4**	**+10.2**	**19.4%**	**44.4%**
-3	1,754.4	-3.0	100.0%	100.0%
스테이지	1,730.1	+30.0	0.0%	0.0%
+9	1,721.0	+25.0	0.0%	0.0%

덱이 +5이면 −3으로 받는 카드가 +5로 확정되고, 그 +5가 916에서 921의 점프로 이어진다. 세 번 쓰고 세 번 받으므로 손패 3장을 유지하며 28칸을 간다. 덱이 +2이면 같은 경로의 세 번째 카드 획득이 사라지고, −3과 주사위의 차이는 0.1점 미만으로 줄어든다. 같은 +9의 보유 가치도 덱에 따라 56.0점(덱 +2)과 66.7점(덱 +5)으로 달라진다. +9를 쓸 916에서 이어 쓸 카드가 오느냐가 +9의 값에 들어가 있다.

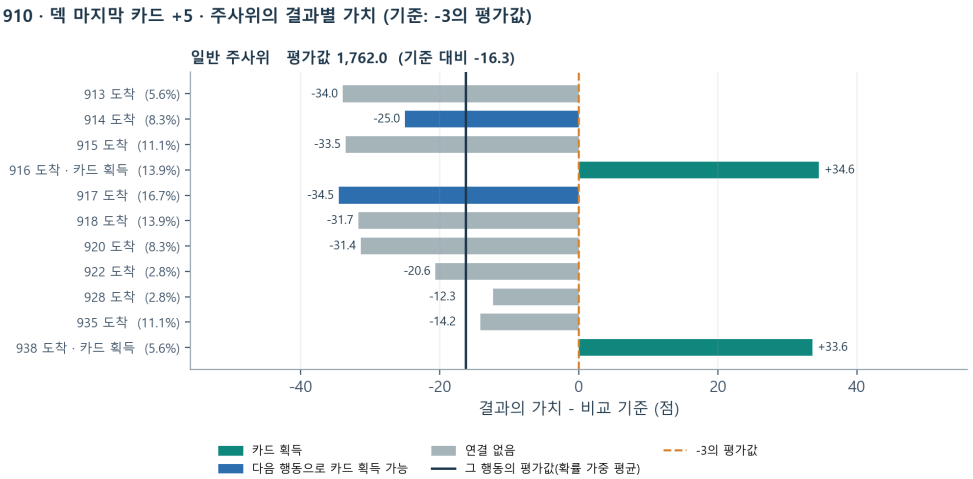


그림 22: 덱 +5: 주사위의 결과별 가치(기준: –3의 평가값). 주사위 평균이 –3보다 16.3점 낮다. 덱 +2에서 같은 비교를 하면 주사위 평균과 –3이 같아진다.

근거	결과
완주 비교 · v4.2 (덱 +5, –3 – 주사위)	+15.88점, 95% 구간 [+14.37, +17.39]
완주 비교 · v4.2 (덱 +2, 주사위 – –3)	-0.70점, 95% 구간 [-2.22, +0.82]. 차이를 구분할 수 없다.
완주 비교 · v4.3 보통 (덱 +5, –3 – 주사위)	+14.30점, 95% 구간 [+11.18, +17.43] · 512쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (덱 +2, 주사위 – –3)	-1.08점, 95% 구간 [-4.18, +2.01] · 512쌍
VELA v4.2의 판단	덱 +5: –3(주사위보다 20.3점 높음). 덱 +2: –3(0.6점 차이)
VELA v4.3 보통·높음·최고	덱 +5: –3 (주사위와 17.1점 차) · 덱 +2: –3 (0.2~0.5점 차)

덱 +2에서 두 AI의 선택이 다르지만 둘 다 1점 미만의 차이다. 이런 근소한 차이에서는 어느 쪽을 골라도 손실이 작다(5부).

D. 배수카드: 거리보다 착지

사례 9 · VELA v4.2

×8보다 ×3을 먼저 쓴다

위치 **597** · 남은 주사위 **47**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 14장



행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×3 · 선택	**1,593.6**	**+25.5**	**16.7%**	**63.9%**
일반 주사위	1,590.1	+8.7	0.0%	38.9%
×8	1,584.5	+56.0	13.9%	30.6%
+8	1,564.7	+8.0	0.0%	100.0%
+2	1,559.4	+2.0	0.0%	100.0%
-3	1,558.3	-3.0	0.0%	0.0%

×8은 평균 56칸, ×3은 평균 25.5칸을 간다. VELA v4.2는 ×3을 골랐고, ×8보다 9.1점 높게 평가했다. 이유는 두 가지다.

1. 카드 값이 다르다. 이 손패에서 ×3의 보유 가치는 12.5점, ×8은 53.6점이다. ×3을 쓰면 가장 싼 카드를 쓰고 가장 비싼 카드를 남긴다(1.4절의 단계별 평균도 ×3 22.4점, ×8 58.0점).
2. 착지 뒤의 연결이 다르다. 아래 그림처럼 ×3의 착지 중 63.9%는 이번에 카드를 받거나, 남은 +2·+8·−3 중 하나로 다음 행동에 카드를 받을 수 있는 칸이다. ×8은 30.6%다. ×3의 착지는 612·618·627·630·632처럼 남은 이동카드가 닿는 카드 획득 칸 근처에 몰린다.

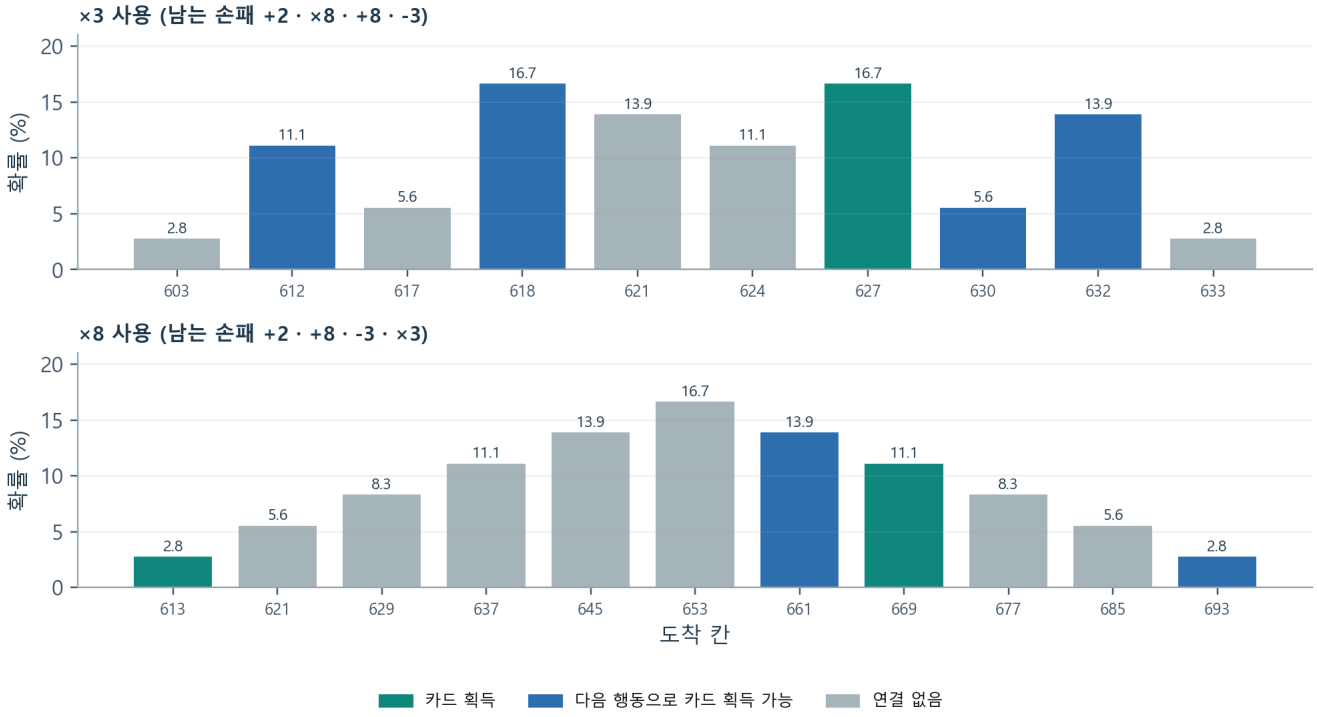


그림 23: ×3과 ×8의 착지 분포(규칙 계산). 초록은 이번에 카드 획득, 파랑은 남은 손패로 다음 행동에 카드 획득 가능.

597 · 착지 위치별 가치 (기준: ×8의 평가값)

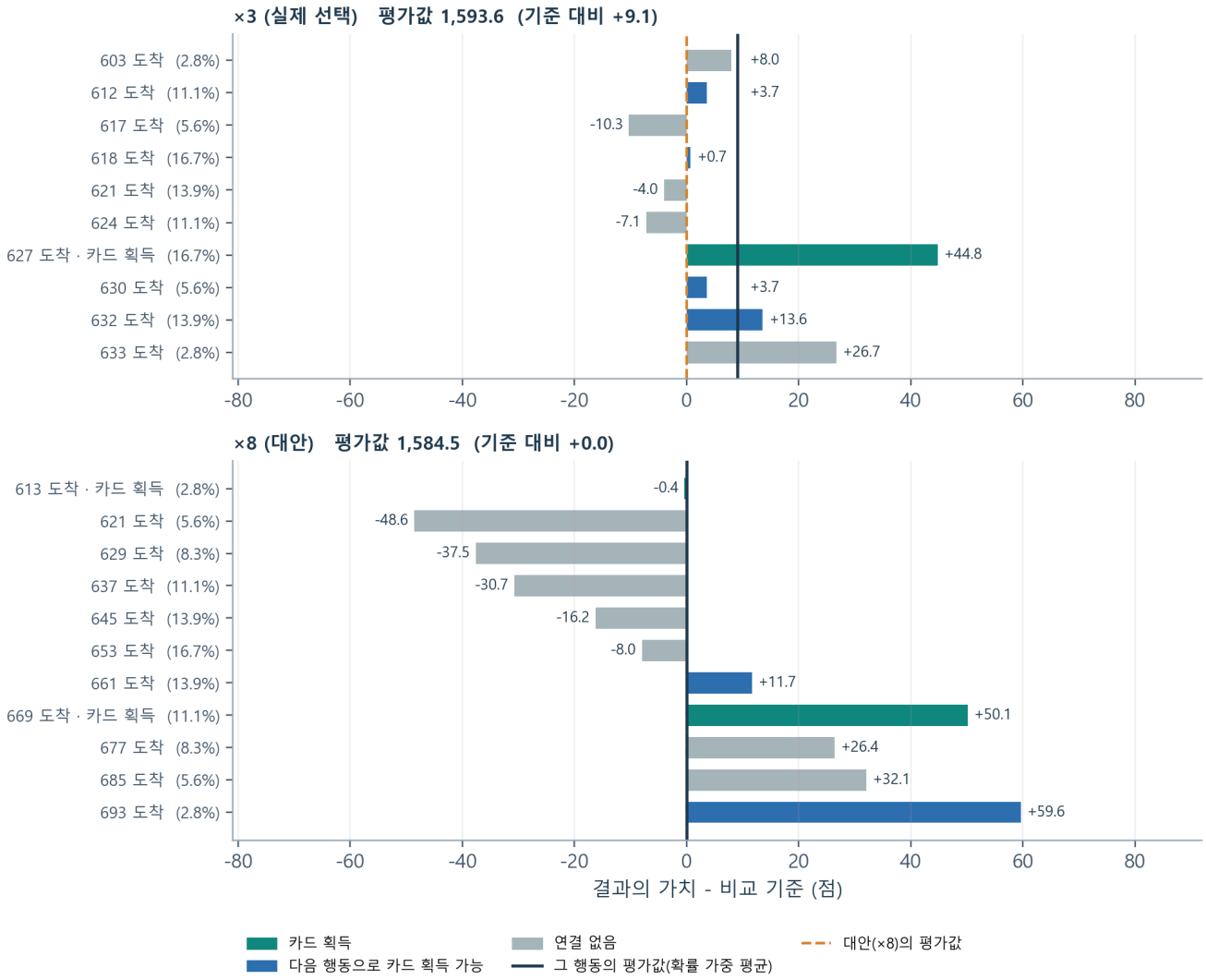


그림 24: 착지별 가치. ×3 결과의 72.2%가 ×8의 평가값보다 높고, ×8 결과는 30.6%만 ×3의 평가값보다 높다.

손패가 바뀌면 판단도 바뀐다. 같은 상태에서 –3만 뺀 손패로 평가하면 ×3은 일반 주사위보다 10.6점 낮아진다. ×3 선호는 이 손패의 연결에 달려 있다. 실제 경로는 597 → ×3 → 612 → –3 → 609 점프 → 627(카드 획득, 사례 3) → ×8이었다.

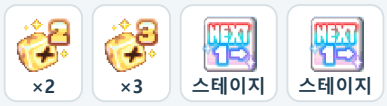
근거	결과
완주 비교 · v4.2 (×3 – ×8)	+8.32점, 95% 구간 [+6.75, +9.89] · 2,048쌍
완주 비교 · v4.3 보통 (×3 – ×8)	+8.56점, 95% 구간 [+5.49, +11.63] · 512쌍
LYRA v2의 판단	같은 상태에서 ×3 선택
VELA v4.2 탐색 깊이 1·2·3	모두 ×3. 두 번째는 일반 주사위(3.5점 차)
VELA v4.3 보통·높음·최고	모두 ×3 (보통 기준 2위와 3.07점 차)

E. 종반: 남은 카드를 점수로

종반은 정확값(남은 모든 경우를 끝까지 계산한 기대 최종 점수)을 구할 수 있는 구간이다. 두 사례는 정확값으로 설명한다.

사례 10 · 최고점 게임 (2,813점)

배수카드보다 스테이지카드를 먼저



위치 **2,660** · 남은 주사위 **3**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 —

2,660~2,717은 정지 칸 58개가 이어진 구간이라 일반 주사위는 한 칸씩만 간다. 손패는 ×2 · ×3 · 스테이지카드 2장이다.

첫 행동	정확 기대 최종 점수	최선 대비 손실
스테이지카드 (실제 선택)	2,815.508	0
일반 주사위	2,814.504	1.004
×2	2,801.500	14.008
×3	2,794.500	21.008

2,660에서 ×2는 2,664~2,684, ×3은 2,666~2,696에 도착한다. 어느 눈이 나와도 다음 스테이지 시작 칸 2,719에 못 미친다. 배수카드를 먼저 쓰면 그 이동은 뒤이어 쓰는 스테이지카드에 흡수되고(어차피 2,719로 간다), 배수카드와 주사위 1회만 사라진다. 스테이지카드 두 장을 먼저 쓰면 주사위 3회와 ×2·×3을 모두 남긴 채 2,779에 도착하고, 그 뒤의 배수 이동은 최종 위치에 그대로 더해진다.

2,779에서의 순서는 차이가 거의 없다. 정확값으로 ×2가 최선이고 실제로 쓴 ×3은 0.0006점 낮다. 앞의 스테이지카드 순서는 14~21점이 걸린 판단이고, 뒤의 배수 순서는 사실상 동률이다.

사례 11 · VELA v4.2 · 실제 방문 상태

정지 구간 끝의 주사위는 더 멀리 간다



위치 **2,677** · 남은 주사위 **1**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 —

일반 주사위의 이동량은 출발 칸에서 앞의 첫 정지 칸까지의 거리로 정해진다. 연속 정지 구간 안에서는 다음 칸이 정지 칸이라 어떤 눈이든 한 칸이다. 첫 구간의 마지막 칸 2,717에서는 다음 정지 칸이 2,720이므로 합 2는 두 칸(2,719), 합 3~12는 세 칸(2,720)을 간다. 보너스 굴림인지 유료 굴림인지는 이동량과 관계없다.

2,677에서 VELA v4.2는 ×10을 썼다. (2,2)나 (5,5)가 나오면 각각 2,717·2,777(연속 정지 구간의 마지막 칸)에 도착하고, 더블이므로 보너스 굴림을 얻는다. 이 보너스 굴림은 구간 끝에서 굴리므로 평균 2.97칸을 간다. 다른 더블로 2,697·2,737·2,757·2,797에 도착하면 보너스 굴림도 한 칸만 간다. 이 상태의 정확 기대 최종 점수는 2,747.276점이다. 모든 굴림을 한 칸으로 계산하면 0.110점 낮게 나오는데, 그 차이는 2,717처럼 구간 끝에 도착하는 경우에서 나온다.

실제 게임은 ×10에서 합 8이 나와 2,757점으로 끝났다.

PART 4

고득점 게임

VELA v4.2로 진행한 100만 판의 점수 분포와, 그중 2,600점 이상 게임의 자원 흐름을 본다.

4.1 100만 판의 분포

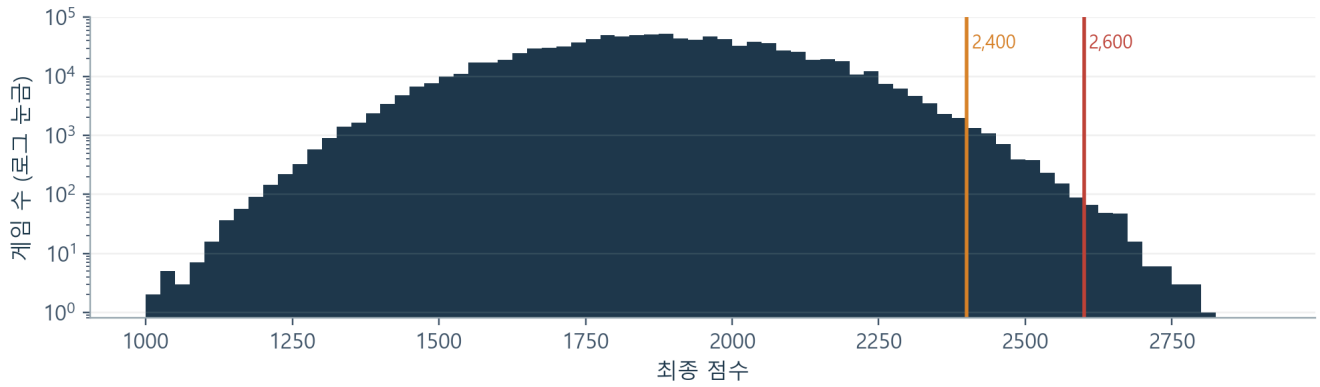


그림 25: VELA v4.2 100만 판의 최종 점수 분포(세로축 로그 눈금).

평균은 1,877.0점, 표준편차(게임마다 점수가 퍼진 정도)는 201.2점이다. 절반의 게임이 1,874점 아래에서 끝나고, 상위 1%는 2,343점 이상, 상위 0.1%는 2,501점 이상이다. 최고점은 2,813점이며 2,898점(보드 끝)에 도달한 게임은 없었다.

최종 점수	게임 수	비율
2,000 이상	271,463	27.1463%
2,400 이상	4,558	0.4558%
2,600 이상	196	0.0196%
2,700 이상	19	0.0019%
2,800 이상	1	0.0001%

4.2 고득점 게임의 자원

2,600점 이상 196판 전부와 그 아래 점수대 130판을 다시 실행해 행동 기록을 모았다. 원기록과 최종 점수·행동 수·행동 순서가 모두 일치했다.

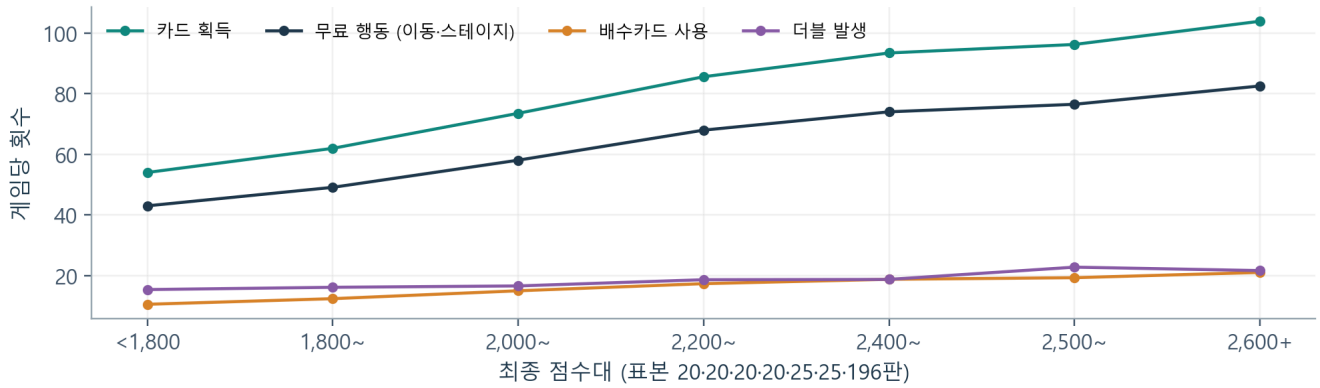


그림 26: 최종 점수대별 게임당 행동 횟수. 점수대가 높을수록 카드 획득·무료 행동·배수카드 사용이 함께 늘었다.

점수가 높은 게임일수록 카드를 더 많이 받았고(2,600점 이상 평균 약 104회, 덱 재충전 약 3회), 무료 행동과 배수카드 사용도 함께 많았다. 다만 이 비교는 최종 점수로 나눈 사후 비교다. 주사위 운이 좋으면 카드 획득과 점수가 함께 늘어나므로, 카드 획득을 늘리면 점수가 오른다는 인과 관계로 읽지 않는다.

2,000칸을 처음 넘을 때 남아 있던 것

최종 점수 집단	도착 위치	남은 주사위	손패
2,600 이상 (196판)	2,020.0	21.0회	4.2장
2,400~2,599 (50판)	2,019.2	16.0회	4.0장
2,400 미만 (표본 중 2,000칸 도달 게임)	2,020.3	5.1회	2.6장

2,600점 이상 게임은 2,000칸을 처음 넘을 때 주사위가 평균 21회 남아 있었다. 2,400~2,599점 게임은 16회, 그보다 낮은 게임은 5회였다. 최종 점수가 높은 게임일수록 2,000칸에 일찍 도착해 주사위를 많이 남겼다. 이 역시 관찰된 차이이며, 그 시점까지의 좋은 주사위 운이 포함돼 있다.

4.3 최고점 2,813점 게임

이 게임은 209행동 동안 카드를 106회 받았고(덱 재충전 3회), 배수카드를 22회, 무료 행동을 84회 썼다. 마지막 구간에서는 2,660 연속 정지 구간을 스테이지카드 두 장으로 건너뛰었다(사례 10). 정확값으로 보면 이 게임의 마지막 배수 순서(×3)는 최선(×2)보다 0.0006점 낮았다. 최고점 게임도 모든 선택이 최적이었던 것은 아니며, 한 게임의 경로를 따라 한다고 같은 점수가 나오지도 않는다.

PART 5

AI 추천의 신뢰도

AI 추천이 얼마나 자주 맞는지, 틀리면 얼마나 잃는지, 추천 대신 다른 행동을 고르면 어떻게 되는지를 정리한다.

5.1 신뢰도를 읽는 법

AI 추천의 신뢰도는 두 질문으로 나뉜다. 하나는 "이 한 번의 추천이 최선인가"이고, 다른 하나는 "추천을 끝까지 따르면 평균 몇 점을 얻는가"다. 첫 질문은 정확값을 계산할 수 있는 종반에서만 직접 확인할 수 있고, 둘째 질문은 수천 판을 진행해 평균 점수로 확인한다.

한 판에서 AI가 고르는 결정의 성격은 다음과 같다(VELA v4.2 2,000판의 손패가 있는 결정).

한 판의 결정 161번

손패가 있어 행동을 골라야 하는 결정 수. 남은 주사위 0~2회인 종반 결정은 그중 약 4번이다.

접전 약 11번

AI가 최선과 차선의 차이를 1점 미만으로 본 결정. 이런 결정은 어느 쪽을 골라도 손실이 작다.

나머지는 차이가 크다

차선은 최선보다 중앙값 9.4점 낮게 평가된다. 차이가 3점 미만인 결정은 19%뿐이다.

종반 정확값으로 보면, VELA v4.3 보통은 1,000번의 결정 중 약 3번 최적과 다른 행동을 골랐고 1점 넘게 손해 본 경우는 1.4번이었다(VELA v4.2 12번·5.1번, LYRA v2 26번·7.4번).

5.2 종반 정확값과의 비교

남은 주사위가 0~2회인 실제 방문 상태 4,312개에 대해 모든 행동의 정확값을 계산해 둔 카탈로그가 있다. 각 상태에서 AI가 고른 행동을 정확한 최적 행동과 비교했다. VELA v4.3은 운영 코드의 탐색을 그대로 실행했고, 빠름은 v4.2와 모든 상태에서 같은 행동을 골랐다.

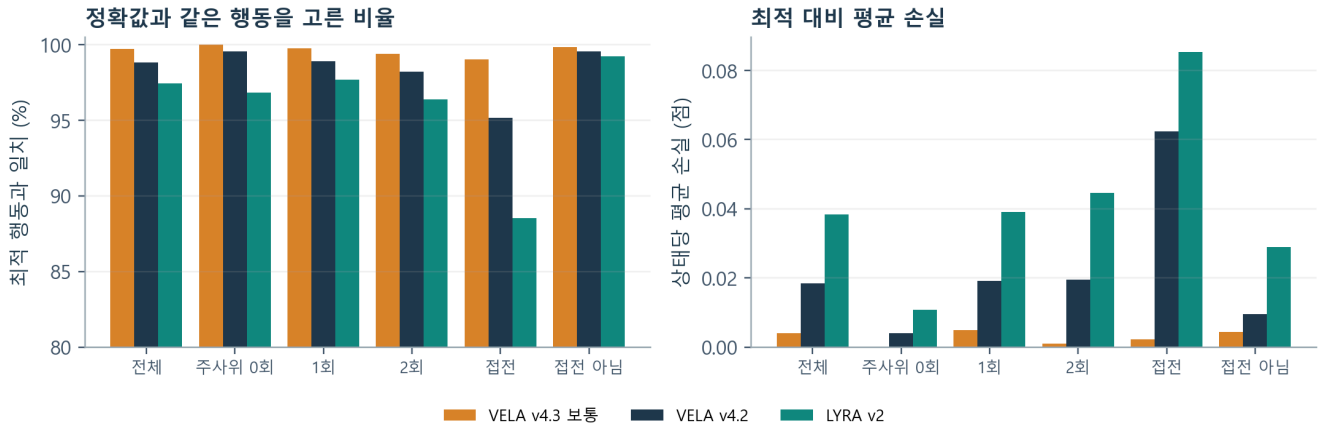


그림 27: 최적 행동 일치율(왼쪽)과 상태당 평균 손실(오른쪽). 손실은 최적 행동의 정확값에서 AI가 고른 행동의 정확값을 뺀 값이다. 접전은 최선 두 행동의 정확값 차이가 1점 미만인 상태다.

지표	VELA v4.3 보통	v4.3 높음·최고	VELA v4.2	LYRA v2
최적 행동과 일치	99.7%	99.8%	98.8%	97.4%
상태당 평균 손실	0.004점	0.003점	0.018점	0.038점
1점 넘게 손해 본 상태	0.14%	0.12%	0.51%	0.74%
최대 손실	4.1점	4.1점	14.8점	14.8점
접전 상태의 일치율	99.0%	99.6%	95.2%	88.5%
고른 행동의 평가값 오차	0.26점	0.25점	0.74점	0.73점

VELA v4.2와 LYRA v2는 종반 상태의 97% 이상에서 최적 행동을 골랐고, 틀린 선택의 70~75%가 접전 상태(전체의 17%)에서 나왔다. VELA v4.3 보통은 접전에서 계산을 더 깊게 하므로 접전 일치율이 95.2%에서 99.0%로 올랐다. v4.2가 틀린 51개 상태 중 44개를 바로잡았고, v4.2가 맞힌 6개 상태에서는 새로 틀렸다(최대 4.1점). 높음과 최고는 이 카탈로그에서 결과가 같았다.

카탈로그는 노드 상한 안에서 풀린 상태만 담고 있어 남은 주사위 2회 상태는 일부(약 22%)만 들어 있다. 종반은 남은 게임이 짧아 6단계 계산이 게임 끝에 거의 닿는다. 중반 판단에서도 같은 폭의 개선이 있다는 근거는 없으며, 게임 전체로는 보통이 빠름보다 2만 판 평균 1.4점 높다(1부). 중반 이전에는 정확값을 계산할 수 없으므로, 이 일치율을 게임 전체의 정확도로 옮겨 쓸 수 없다.

5.3 LYRA는 종반에서 덜 맞는데 왜 평균 점수가 높은가

종반 비교에서는 LYRA v2가 VELA v4.2보다 자주 틀렸다. 그런데 같은 9,200판으로 잰 평균 점수(제어변량 보정)는 LYRA v2 1,879.95점, VELA v4.2 1,877.30점으로 LYRA가 2.65점 높다. 두 결과는 서로 다른 구간을 잰 것이다. 남은 주사위 0~2회 결정은 한 판에 약 4번뿐이어서, 상태당 평균 손실 차이 0.020점은 한 판에 약 0.08점이다. 2.65점 차이의 대부분은 나머지 약 157번의 결정에서 나온다.

같은 판에서 구간별로 VELA v4.2와 LYRA v2를 섞어 둔 비교가 이를 보여 준다.

VELA v4.2가 맡은 구간 (나머지는 LYRA v2)	LYRA v2 단독 대비
처음 20회 (남은 주사위 80회 이상)	−0.13점 (차이 없음)
처음 50회	−1.20점
처음 80회	−2.12점
전체	−2.65점
마지막 20회 (남은 주사위 20회 미만)	−0.40점

초반 20회는 두 AI가 비슷하고, 차이는 주로 남은 주사위 80~20회의 중반에서 생긴다. 마지막 20회만 VELA v4.2로 바꿔도 −0.40점이므로, 종반 20회 전체로 보면 LYRA v2가 낫고 남은 주사위 0~2회의 아주 짧은 구간에서만 VELA v4.2가 조금 더 정확하다. VELA v4.2의 가치표는 압축한 정확 계산에서 나오므로 2단계 탐색이 게임 끝에 닿는 종반에 강하다. LYRA v2는 자기 플레이 기록으로 학습한 신경망이며, 중반의 긴 연결(위치·손패·덱)을 VELA v4.2보다 잘 반영하는 것으로 보인다. 어떤 요인이 이 차이를 만드는지는 이 보고서에서 따로 확인하지 않았다.

VELA v4.3 보통은 v4.2보다 2만 판 평균 1.4점 높으므로, LYRA v2와의 차이는 1점 남짓으로 줄어든다(같은 판으로 잰 비교는 아니다). 게임의 목표는 최종 점수이므로, AI를 고를 때의 기준은 종반 일치율보다 평균 점수다.

5.4 AI가 틀린 사례

VELA v4.2와 LYRA v2가 같은 실수

점프보다 카드 획득을 먼저 했어야 하는 종반



위치 **1,636** · 남은 주사위 **1**회 · 보너스 굴림 없음
남은 덱 4장 (+8 · ×5 · ×8 · 스테이지)

첫 행동	정확값	최적 대비
+7 (VELA v4.2 · LYRA v2의 선택)	1,680.9	−14.8
−1 또는 −3 (최적, v4.3 보통 이상의 선택)	1,695.7	0
+9	1,665.8	−29.9
일반 주사위	1,661.1	−34.6

VELA v4.2와 LYRA v2는 +7로 1,643의 점프를 타서 1,659까지 23칸 전진했다. 정확한 최적 경로는 −1 → 1,635, +7 → 1,642, −3 → 1,639(카드 획득 칸) 순서로 무료 카드를 써서 먼저 카드를 받고, 받은 카드와 남은 +9로 마지막 굴림

전까지 더 이어 가는 것이다. 마지막 주사위 1회를 남긴 상태에서는 남은 카드를 모두 쓸 순서가 점수를 정하는데, 2단계 계산으로는 이 순서의 차이가 보이지 않는다. 이 사례는 직접 작성한 정확 계산으로도 같은 값(소수점 셋째 자리까지)을 얻어 확인했다.

VELA v4.3 보통·높음·최고는 이 상태를 6단계까지 계산해 −1을 골랐다. −1의 평가값 1,695.75은 정확값 1,695.69와 0.1점 안쪽으로 맞았다. 반대로 v4.3 보통이 새로 틀린 상태도 있다. 가장 큰 경우는 1,632(남은 주사위 1회, 손패 +7 · 스테이지 · −1 · +7)다. 3단계 계산에서 스테이지카드가 +7보다 1.95점 높게 보였고, 차이가 1.5점을 넘어 더 깊이 계산하지 않았다. 정확값으로는 v4.2가 고른 +7이 최적이고 스테이지카드는 4.1점 낮다. 깊은 탐색은 차이가 1.5점 이하인 접전에만 쓰이므로, 3단계 평가가 1.5점 넘게 틀린 상태는 그대로 남는다.

5.5 AI 대신 다른 행동을 고르면

추천이 이상해 보이는 결정만 다른 행동으로 바꿀 때의 손실을 측정했다. VELA v4.2로 같은 주사위 순서의 게임을 3,000판씩 진행하면서, 일부 결정만 아래 규칙으로 바꿔 평균 점수(제어변량 보정)를 비교했다. 추천을 그대로 따른 평균은 1,877.8점이다.

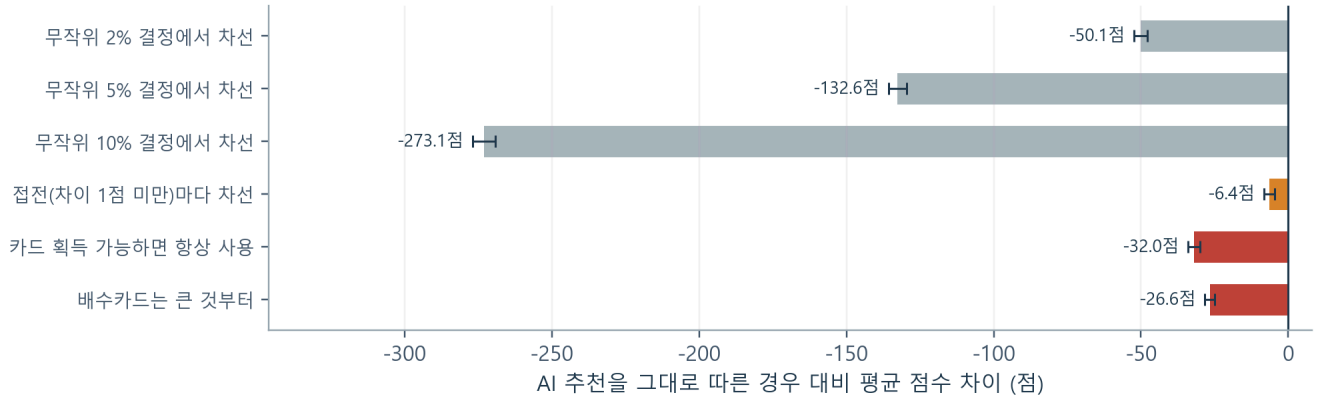


그림 28: AI 추천 대신 다른 행동을 고르는 규칙별 평균 점수 손실(95% 구간). 같은 주사위 순서의 게임끼리 비교했다.

바꾸는 규칙	한 판 손실	한 판에 바꾼 횟수	한 번 바꿀 때 손실
무작위 2% 결정에서 차선 선택	-50.1점	3.1번	16.0점
무작위 5% 결정에서 차선 선택	-132.6점	7.5번	17.7점
무작위 10% 결정에서 차선 선택	-273.1점	13.3번	20.6점
접전(AI 평가 차이 1점 미만)마다 차선 선택	-6.4점	13.0번	0.5점
카드 획득 가능하면 항상 그 이동카드 사용	-32.0점	8.0번	4.0점
배수카드는 항상 가장 큰 것부터	-26.6점	2.6번	10.1점

한 판에 세 번 정도만 차선을 골라도 평균 점수 차이가 -50.1점이다. 대부분의 결정에서 차선은 최선보다 수 점 이상 낮기 때문이다. 접전에서만 차선을 고르면 손실이 작지만, 어느 결정이 접전인지는 AI의 평가값을 보지 않고는 알기 어렵다. "카드 획득을 놓치지 않는다"와 "큰 배수카드부터 쓴다"는 자연스러운 직관이지만, 3부의 사례처럼 덱·위치·남은 손패에 따라 손해인 경우가 많아 규칙으로 고정하면 평균 점수가 낮아진다.

AI도 틀리지만, 틀리는 결정은 드물고 대부분 접전이라 잃는 점수가 작다(종반 기준 상태당 평균 0.004~0.038점). 사람이 "틀린 것 같다"며 바꾸는 결정에는 차이가 큰 결정이 섞이므로, 무작위로 바꾼 실험에서는 한 번에 평균 16.0~20.6점을 잃었다. 두 AI의 평균 점수(VELA v4.3 보통 약 1,878.6점, LYRA v2 약 1,880점)는 매 결정에서 추천을 따랐을 때의 값이며, 일부 결정을 바꾸면 그 평균이 유지되지 않는다. 이 실험은 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 결과이고, 사람이 실제로 바꾸는 결정의 분포는 위 규칙들과 다를 수 있다.

5.6 중반 판단의 근거

중반 이후의 판단은 정확값이 없으므로 완주 비교와 AI 사이의 일치 여부로 확인한다. 3부의 11개 비교를 모으면 다음과 같다.

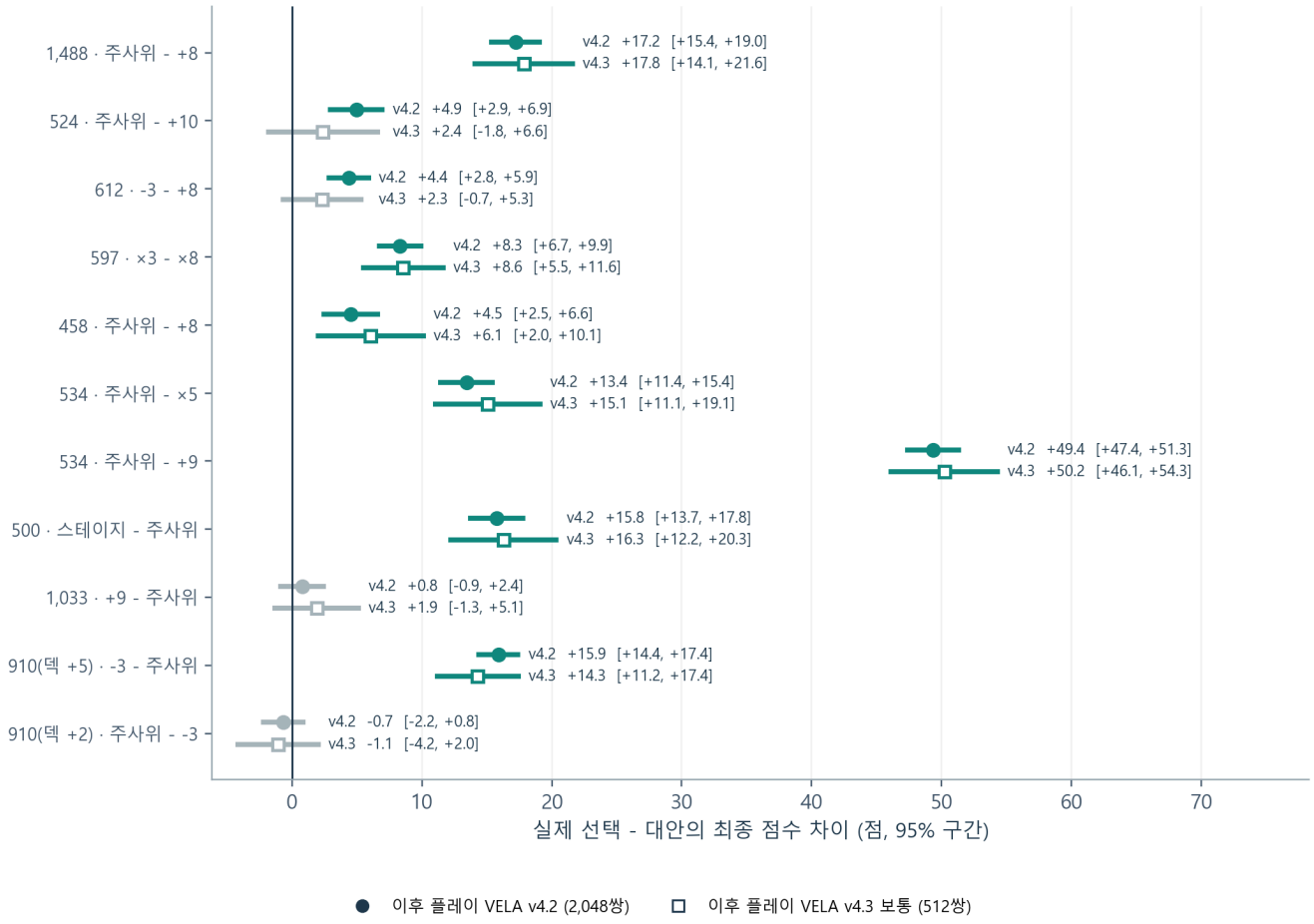


그림 29: 첫 행동만 바꾼 완주 비교. 사례마다 위는 이후 플레이를 VELA v4.2가, 아래는 v4.3 보통이 맡았다. 초록은 95% 구간이 0보다 큰 경우, 회색은 0을 포함하는 경우다.

이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 비교에서 11개 중 9개는 AI의 실제 선택이 대안보다 끝까지 높은 점수를 냈다. 0을 포함한 두 경우(1,033의 +9 대 주사위, 910 덱 +2의 주사위 대 −3)는 AI 평가에서도 차이가 작거나 동률이었던 곳이다. 이후 플레이를 VELA v4.3 보통이 맡은 비교(각 512쌍)에서는 11개 중 7개가 0보다 컸다. 1,033·910 덱 +2는 v4.2 조건과 마찬가지로 0을 포함했다. 524·612는 구간이 0을 포함했는데, 같은 512쌍만 쓴 v4.2 조건도 524 +0.47점 [-3.62, +4.56], 612 +3.10점 [+0.06, +6.13]로 비슷했다. 표본이 2,048쌍의 4분의 1이라 구간이 약 두 배 넓고, 이 정밀도로는 이후 플레이를 맡은 AI에 따른 차이를 구분할 수 없다. 평가값 차이가 작아도(458의 3.5점) 두 조건 모두에서 장기 차이가 0보다 큰 경우가 있으므로, 평가값 차이의 크기만으로 장기 차이를 판단할 수는 없다.

사례 상태	VELA v4.3	VELA v4.2	LYRA v2	일치
1,488 · 524 · 458 · 612 · 597	같은 행동	실제 선택	같은 행동	일치
534 · 536 · 500 · 538	같은 행동	같은 행동	실제 선택	일치
910 (덱 +5)	−3	−3	−3	일치
1,033	+9 · +11 동률	+9 · +11 동률	+9 (+11과 1.7점 차)	사실상 일치
910 (덱 +2)	−3 (0.2~0.5점 차)	−3 (0.6점 차)	주사위 (0.01점 차)	근소한 불일치

평가값 차이가 크고, AI들이 같은 행동을 고르고, 결과별 가치 분해에서 우위가 특정 눈 하나에 기대지 않는 추천(사례 1·3·6·8의 덱 +5)은 근거가 강하다. 평가값 차이가 1점 안팎이거나 AI마다 다른 행동을 고르는 추천은 어느 쪽을 골라도 손실이 작을 가능성이 크며, 그 추천 하나를 정답으로 볼 근거는 약하다. 종반의 순서 판단에서는 1,636처럼 VELA v4.2와 LYRA v2가 함께 틀리는 경우가 드물게 있다. v4.3 보통 이상은 이런 상태 대부분을 바로잡지만, 새로 틀리는 상태도 있다(5.2·5.4).

PART 부록

용어와 자료

본문에서 쓴 용어와 계산 조건을 정리한다.

용어

용어	뜻
손패 5장	손패가 가득 찬 상태. 카드 획득 칸에 도착해도 카드를 받지 못한다(카드를 쓰는 행동은 먼저 한 장이 빠지므로 받을 수 있다).
덱, 재충전	아직 뽑히지 않은 카드 묶음(처음 30장). 마지막 장을 뽑으면 30장으로 다시 채워진다.
정지 칸(보스 칸)	일반 주사위 이동이 넘지 못하고 멈추는 칸. 배수카드·이동카드·스테이지카드는 건너뛴다.
보너스 굴림	유료 굴림에서 더블이 나왔을 때 얻는, 주사위 횟수를 쓰지 않는 다음 굴림 1회.
카드 획득 가능	그 행동으로, 또는 도착 칸에서 남은 손패 한 장으로 카드를 받을 수 있는 상태.
AI 평가값	행동의 모든 결과에 AI가 매긴 가치를 확률로 평균한 값. 기대 최종 점수의 추정치다.
보유 가치	같은 상태에서 그 카드가 손패에 있을 때와 없을 때 AI 평가의 차이.
결과별 가치 분해	평가값을 주사위 눈·받는 카드별 결과로 나눠 본 것. 다시 합치면 평가값과 같다.
완주 비교	첫 행동만 바꾸고 같은 시드(난수 진행을 정하는 번호)로 끝까지 진행한 두 게임의 점수 차이를 반복 측정한 값. 이후 플레이는 VELA v4.2 또는 v4.3 보통이 한다.
95% 구간	측정한 평균 차이의 불확실성 범위. 0을 포함하면 두 행동의 우열을 이번 표본으로 확정할 수 없다.
정확값	남은 모든 경우를 끝까지 계산한 기대 최종 점수. 종반에서만 계산할 수 있다.
탐색 깊이	AI가 몇 단계 앞의 행동까지 계산하는지. VELA v4.2는 2단계, LYRA v2는 1단계다. VELA v4.3의 탐색 강도(빠름 = v4.2 · 보통 · 높음 · 최고) 중 보통 이상은 3단계부터 접전에서 최대 6단계까지 계산한다.

자료와 계산 조건

자료	내용
사례 상태	VELA v4.2 기록(1,488 · 524 · 458 · 597 · 612)과 LYRA v2 기록(534 · 500 · 1,033 · 910)에서 고른 실제 방문 상태. 910은 같은 상태에서 덱 마지막 카드만 +5와 +2로 바꿔 평가했다.
결과별 가치 분해	VELA v4.2는 2단계 평가의 자식 상태 값을, LYRA v2는 1단계 자식 상태의 신경망 값을 썼다. 결과별 값을 확률로 합친 값과 각 AI의 평가값 차이는 0.001점 이하다.
보유 가치	VELA v4.2 가치 모델로 계산했다. 단계별 표는 VELA v4.2 2,000판의 방문 상태에서 손패가 있는 7,000개를 무작위로 뽑아 계산했다.
기본 확률	보드 2,898칸 중 말이 머무를 수 있는 2,659칸 전체에서 규칙대로 계산했다.
선택 경향	VELA v4.2 1만 판, LYRA v2 1만 판의 결정 기록. 두 자료는 서로 다른 게임이다.
완주 비교	사례 11개. 첫 행동 뒤를 VELA v4.2가 진행한 비교(각 2,048쌍)와 v4.3 보통이 진행한 비교(각 512쌍, 앞의 512쌍과 같은 시드). 행동마다 정확한 전이 기대값과 실제 결과의 차이를 누적해 주사위 운의 흔들림을 줄였다(제어변량 보정). 이후 플레이를 맡은 AI 조건의 결과이므로, 다른 AI나 사람이 이어서 플레이할 때의 차이와 같다고 보장하지 않는다.
VELA v4.3	서비스 코드의 탐색을 같은 모델 파일로 실행했다. 탐색 강도 빠름은 카탈로그 4,312개 상태 모두에서 v4.2와 같은 행동을 골랐고, 완주 비교 표본 12쌍에서 v4.2와 같은 점수를 냈다.
추천 덮어쓰기	VELA v4.2로 같은 시드의 게임을 규칙마다 3,000판씩 진행하고 제어변량 보정 점수를 같은 시드끼리 비교했다. 차선은 VELA v4.2 평가값이 두 번째로 높은 행동이다.
정확값	종반 정확값 카탈로그의 4,312개 상태(남은 주사위 0~2회). 사례 10·11은 별도로 정확 계산했다.
100만 판	VELA v4.2 100만 판의 최종 점수. 2,600점 이상 196판과 그 아래 130판은 다시 실행해 원기록과 일치함을 확인했다.